核心精讲·局部血液循环障碍

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、充血

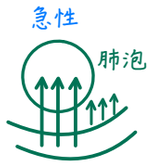
1.动脉性/主动性充血（充血）：如炎症 ①
血管扩张-血流量增加

2.静脉性/被动性充血（淤血）：淤积在**小静脉、毛细血管**

（1）**左**心衰致**肺**淤血

①间质性肺水肿(肺泡间隔水肿)
②肺泡性肺水肿(肺泡腔水肿)





	急性（主要肺泡性肺水肿，X线:肺门蝴蝶征）	慢性（主要间质性肺水肿，X线:KerleyB线）
肺泡毛细血管扩张	√	√
肺泡间隔水肿	√	√
长期缺O2致肺间质纤维增生**肺泡间隔纤维化**-慢性	×	√
③ 粉红色-RBC 泡沫痰-纤维素 肺泡腔内伊红色水肿液（含纤维素）HE染色呈红色	√	√
④ **肺泡腔内漏出的红细胞** A端——淤——V端 **（肺静脉端毛细血管静水压和通透性增高、破裂）** 长期淤血局部是一个缺氧状态,肉皮在长期缺氧下发生损伤,通透性↑	√	√
肺泡腔内心衰细胞（含有含铁血黄素的巨噬细胞）需要时间	×	√
肺褐色硬化	×	√

含铁血黄素-褐色、纤维化-硬化



小凯笔记自行整理

血液淤积于小V和CAP→肺泡CAP扩张→压力↑、通透性↑→破裂
- 水跑出去
  - 肺泡间隔水肿
  - 肺泡腔水肿
- 纤维蛋白跑出去:HE染色红
- RBC跑出去:漏出←巨噬细胞

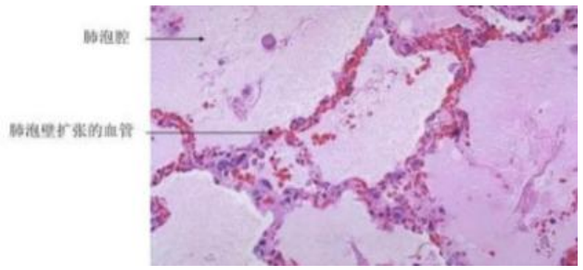
① 理顺知识点:
动脉输入血量增多,器官或组织血管内血液含量增加,称为动脉性充血。
①.生理性充血:局部组织或器官因生理需要和代谢增强而发生充血,如进食后的胃肠道黏膜充血,运动时骨骼肌充血等。
②.病理性充血:各种病理状态下局部组织或器官发生了充血,炎症性充血是较为常见的病理性充血。

② 理顺知识点:
病理学的基本逻辑,即纤维化是一个"慢性"的过程。上节提到,巨噬细胞吞噬、分解血红蛋白,产生含铁血黄素时也是需要时间的,即纤维化与含铁血黄素的形成同样都需要一定的时间,所以对于急性病程,即急性肺淤血时不会出现肺泡间隔纤维化和含铁血黄素。

正因慢性病程即慢性肺淤血时,同时出现含铁血黄素及肺泡间隔纤维化,且含铁血黄素呈现棕褐色,肺泡间隔纤维化后肺组织缩小变硬,故慢性肺淤血呈现肺褐色硬化。

③ 理顺知识点:
静脉淤血时缺氧会导致血管内皮细胞损伤,且淤血时毛细血管静水压升高,此时血管壁通透性增加。导致血液中的纤维素蛋白、红细胞等渗出,纤维蛋白和液体的混合物呈现泡沫状(蛋白尿也呈泡沫状)且渗出的纤维蛋白在HE染色下,呈现红色。
故称为粉红色泡沫痰。(红细胞也渗出了)

④ 理顺知识点:
巨噬细胞吞噬血红蛋白是在肺泡腔内发生的。
长期肺淤血时,肺静脉端毛细血管内静水压升高的同时,血管壁细胞缺氧损伤,导致其血管壁通透性增大,红细胞渗出至肺泡腔内。
随后肺泡腔内的巨噬细胞吞噬、分解血红蛋白,产生含铁血黄素。此时肺泡腔内含有含铁血黄素的巨噬细胞称为心衰细胞。



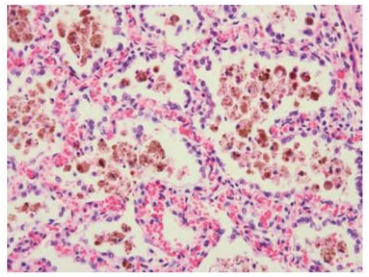


图 3-1　慢性肺淤血
肺泡壁毛细血管扩张、充血，肺泡腔内除有漏出的红细胞外，还可见吞噬含铁血黄素的巨噬细胞（心衰细胞）。

注意：

慢性左心衰（慢性肺淤血）	大叶性肺炎（肺泡的纤维素性炎）
肺静脉端毛细血管静水压和通透性↑、破裂→红细胞至肺泡→巨噬细胞分解血红蛋白产生含铁血黄素（**心衰细胞**）	炎症→血管通透性↑→红细胞至肺泡→巨噬细胞分解血红蛋白产生含铁血黄素（铁锈色痰）
肺褐色硬化	⑤ **肺肉质变/机化性肺炎** 中性粒细胞有缺陷，不能干掉全部纤维素，肉芽组织取代机化
多累及双侧肺	多累及单侧肺

（2）右心衰致肝淤血 体循环淤血

肝细胞缺血不能合成脂蛋白和载脂蛋白使脂肪运走

①**槟榔肝**：**慢性肝淤血**→小叶中央静脉和血窦淤血扩张呈暗红色+周边肝细胞脂肪变性呈黄色 ⑥

小叶中央离门管区远，血供差　　星状细胞产生胶原纤维

②淤血性肝硬化：严重慢性肝淤血→小叶中央肝细胞萎缩消失、网状支架塌陷、贮脂细胞等增生、汇管区纤维化

肝淤血首先在小叶中央，集中在小叶周边

淤血、淤胆、血吸虫性肝硬化假小叶和再生结节不明显

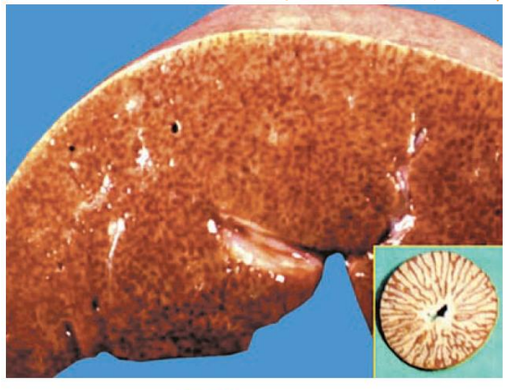


图 3-2　槟榔肝
肝的切面上出现红（淤血区）与黄（肝脂肪变区）相间的条纹，状似槟榔切面（见右下角插图）。

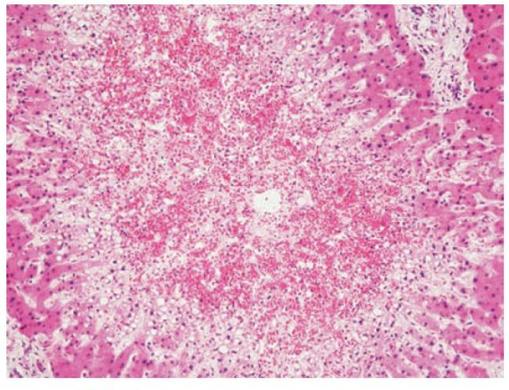


图 3-3　慢性肝淤血和肝细胞脂肪变性
镜下见肝小叶中央肝窦高度扩张淤血，肝细胞萎缩；肝小叶周边部肝细胞脂肪变性，胞质出现脂滴空泡。

⑤ 理顺知识点：

①.慢性左心衰导致慢性肺静脉淤血时，此时肺静脉内静水压升高，且淤血导致血管壁细胞缺氧损伤，其血管通透性增加，导致红细胞可渗出至肺泡

②.大叶性肺炎是由于炎症导致的血管壁通透性增加（液体、蛋白质渗出的主要原因），导致其红细胞渗出至肺泡腔内。
在大叶性肺炎中，处于肺泡腔内的红细胞是肺泡腔内的“异物”（正常生理情况下肺泡腔内并没有红细胞RBC），因此肺泡腔内的巨噬细胞会来吞噬红细胞，进而在溶酶体的帮助下分解血红蛋白Hb，产生含铁血黄素。

且大叶性肺炎是肺泡的纤维素性炎，此时渗出大量的纤维素/纤维蛋白至肺泡腔内，当炎症浸润的中性粒细胞分泌的水解酶不足或功能缺陷时，会导致纤维素未被完全溶解、吸收，随后肉芽组织出现将其机化/纤维化，出现肺肉质变样外观，又称机化性肺炎。

⑥ 理顺知识点：

慢性右心衰导致肝静脉内压力升高，造成慢性肝淤血。
此时肝小叶中央静脉淤血，静脉中血氧含量很低，肝细胞长期缺氧，导致肝细胞无法合成脂蛋白和载脂蛋白将脂肪转运走（肝细胞是脂质代谢的场所），因此肝脏易发生脂肪变性。
由于是中央静脉缺血，故脂肪变首先发生在肝小叶的中央，但随后，因严重的缺氧，肝小叶中央的肝细胞病变很快进展至坏死，随后肝小叶周边的肝细胞发生脂肪样变，且因肝小叶周边部靠近汇管区，血供较好，因此病变止于脂肪样变。
因此脂肪样变首先出现在小叶中央，集中在小叶周边。（理顺、记忆这一动态病理变化过程），淤血呈现红色、脂肪样呈现黄色，故称为“槟榔肝”。

VS　磷中毒时脂肪变性首先出现在小叶周边

二、血栓形成

1.**活体心血管**内血液发生凝固、或血液中某些有形成分凝集形成固体质块的过程。血栓延伸方向：动脉血栓与血流方向相**反**，而静脉血栓与血流方向相**同**（血栓向心脏方向形成）

动脉-离开心脏　静脉-回到心脏

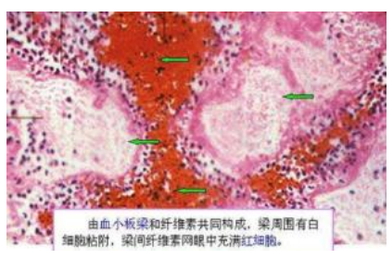


2.机制

①**内皮细胞损伤（最常见）**：内皮下胶原暴露 Plt粘附聚集等过程，凝血因子启动凝血系统
局部凝血因子浓度高　静脉血流慢于动脉
②**血流缓慢、涡流形成**。因此静脉比动脉、下肢比上肢更容易形成血栓 下肢深静脉更容易形成血栓
由于重力下肢更容易发生血液沉积
③**血液凝固性增加**（恶性肿瘤等）
产生促凝物质

3.血栓类型

	白色血栓	混合血栓	红色血栓（易脱落）	纤维素性血栓
别称	血小板/析出性血栓	层状血栓	阻塞性血栓	透明/微血栓（肉眼）
主要出现部位	血流较快的心脏、动脉	心脏、动脉 可呈球状 可为附壁血栓 这一层有混球附着	下肢深静脉	毛细血管 （只能在显微镜下观察）
主要成分	血小板	灰白色血小板小梁和纤维素网（充满红细胞）交替	纤维素网（充满红细胞）	纤维素
栗子	风湿病 SLE 心瓣膜的疣状赘生物 急性非 ST 段抬高心梗冠脉内（禁止溶栓）	二狭的左心房 心梗的左心室 动脉粥样硬化溃疡 动脉瘤 有涡流的地方（心脏动脉剁一脚的地方）	下肢深静脉	弥散性血管内凝血 DIC（如休克（高凝期）、羊水栓塞、AML M_3 型（急性早幼粒）、急性重症胰腺炎） 纤维素样坏死伴纤维素性血栓 超急性排斥反应
延续性血栓	头部	体部	尾部	白刀子进 红刀子出



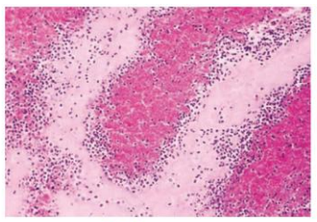


图 3-6　混合血栓
血小板凝聚成小梁状，小梁之间血液凝固，充满大量凝固的纤维蛋白和红细胞。



图 3-7　静脉内混合血栓
髂总静脉内的粗糙、干燥、圆柱状血栓，部分区域仍可辨认出灰白与褐色相间的条纹。

①心肌梗死：ST段（弓背向上）抬高型、非ST段抬高型
②溶栓溶的是纤维蛋白，不是血小板，急性非ST段抬高型心梗的冠脉血栓为白色血栓（主要成分为血小板），故无用
抗板：抗血小板聚集
抗凝：抗纤维蛋白形成
溶栓：溶掉已经形成的纤维蛋白

⑦ 理顺知识点：
值得注意的是，表格此处强调的是不同类型阈血栓的主要成分，即所有血栓都含有纤维素/纤维蛋白、血细胞（包含红细胞RBC、白细胞WBC、血小板Plt），但不同类型血栓含有的比例不同。

①.血小板血栓常位于血液流速较快的心瓣膜、心腔内和动脉内，血小板没跟上快速的血流，而析出形成血小板血栓/析出性血栓。肉眼观察白色血栓呈灰白色小结节或赘生物状与血管壁紧密黏着，不易脱落。

②.混合血栓通常是静脉血栓在形成血栓头部（血小板血栓）后下游的血流变慢，并出现涡流，随后形成另一个血小板小梁状聚集堆，在血小板小梁之间的血液发生凝固，纤维蛋白形成网状结构，其内充满着大量的红细胞。导致肉眼观察时灰白色和红褐色层状胶体又称层状血栓。

③.红色血栓主要见于静脉内，当混合血栓逐渐增大并阻塞血管腔时，血栓下游局部血流停止，血液发生凝固，成为延续性血栓的尾部。故红色血栓的形成与血管外凝血过程相同，主要为纤维蛋白交联成网，且其中充满大量红细胞，肉眼观呈现暗红色，与血管壁无粘连。（与死后血凝块极为相似）

④.纤维素性血栓的主要成分是纤维蛋白，纤维蛋白的肉眼观是透明的，因此又称为透明血栓，并且这种血栓多见于毛细血管内，又称微血栓。最常见于DIC。

⑧ 理顺知识点：
①.白色血栓见于风湿病、SLE的瓣膜赘生物、非ST段抬高型心肌梗死冠脉内。因白色血栓的主要成分是血小板，而溶栓溶的是交联成网网的纤维蛋白，因此溶栓不能用于治疗白色血栓。
需注意，溶栓治疗会改变体内的出血-凝血的平衡，会加重患者的凝血异常，临床上运用溶栓治疗时需注意适应症和禁忌症的出现。（于内科学冠心病中继续学习）

②.混合血栓多见于形成涡流的部位。人体正常的血液是层流，当血流的管道发生病变时，类似于河流的岸边发生变化时，水流就会发生变化，即从层流变为涡流。
当血流由层流变为涡流时，易形成血栓。
如二尖瓣狭窄的左心房、心梗的左心室、动脉粥样硬化时的溃疡、动脉瘤，其共同特征是影响到了血流的形式。

③.红色血栓的主要成分是纤维蛋白网（网罗大量红细胞），其中的血小板成分较少，血栓黏附不牢固，易于脱落。故又称为阻塞性血栓，常见于下肢深静脉，并且下肢深静脉血栓脱落后，极易导致肺栓塞。（于内科学肺栓塞继续学习）

④.超急性排斥反应的主要病变为广泛的急性小动脉炎（发生纤维素样坏死和纤维素性血栓形成），故透明血栓常见于DIC、超急性排斥反应。
DIC常见于休克、羊水栓塞、AML的M3型（急性早幼粒性）、急性重症胰腺炎（不要漏选）

小结：血栓都有纤维素/纤维蛋白、血细胞（红细胞/白细胞/血小板），但各自比例不同：

①白色血栓主要为血小板，肉眼呈灰白色小结节或赘生物状

镜下看红染,肉眼看透明

②混合血栓主要为血小板+网罗大量红细胞的纤维素，肉眼呈灰白色与红褐色层状交替

③红色血栓主要为网罗大量血细胞的纤维素（血细胞比例与血液相似、即红细胞为主），肉眼呈暗红色

长期卧床,血流缓慢,局部易凝血

④纤维素性血栓主要为纤维素，纤维蛋白肉眼透明，因此称为透明血栓

4.血栓的结局

好处　　坏处　　脱落

①软化、溶解和吸收：大血栓部分软化可致血栓栓塞

②**机化：肉芽组织取代血栓**

③再通：被阻塞的血管**部分**重建血流（再通不会恢复正常血流）局部软化,溶解吸收

④**营养不良性钙化：静脉石、动脉石**

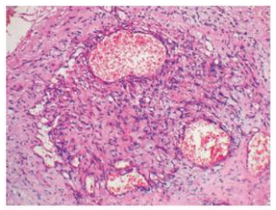
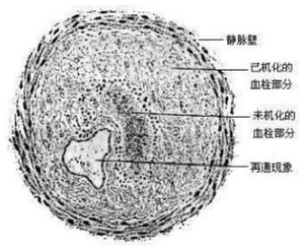


图 3-8　血栓机化和再通
血栓机化，可见再通的血管。



三、栓塞

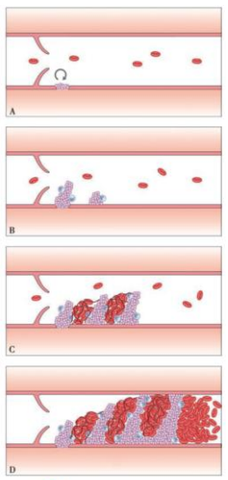


图 3-5　静脉内血栓形成示意图
A. 静脉瓣膜内血流形成漩涡，血小板沉积；B. 血小板继续沉积形成小梁，小梁周有白细胞黏附；C. 血小板梁间形成纤维蛋白网，网眼内充满红细胞；D. 血管腔阻塞，局部血流停滞致血液凝固。

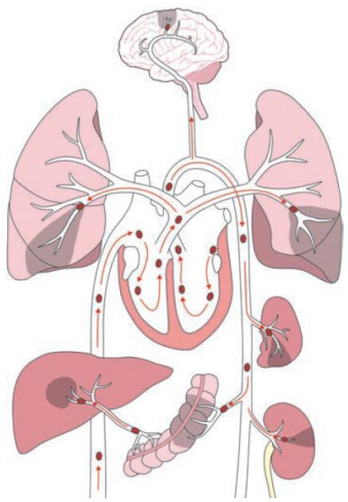
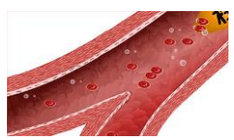


图 3-9　栓子运行途径与栓塞模式图
栓子一般随血流方向运行。



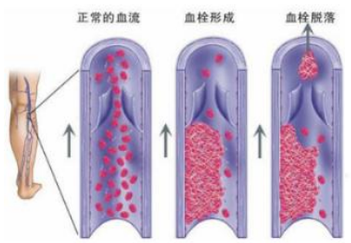
1.**栓塞**：循环血液中出现不溶于血液的异常物质随血流运行阻塞血管腔的现象
可以是任何物质

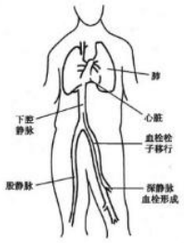
2.栓子

（1）脱落的血栓（最常见）原位 VS 异位　血栓形成 血栓栓塞

①亚心炎、二狭、心梗等**左心**血栓脱落→**脑、肠、四肢动脉等体循环栓塞** 最常见脑栓塞(血流最丰富)

②**长期卧床等下肢深静脉血栓形成后脱落→肺动脉栓塞** ⑨





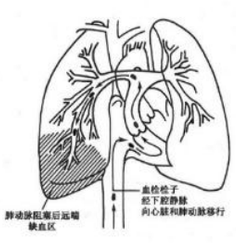




图3-10 肺动脉血栓栓塞
长条状的混合血栓堵塞在肺动脉主干。

（2）**脂滴**
- 创伤性因素
- 非创伤性因素:脂肪肝、酗酒、精神过度紧张(使悬浮状态的血脂不稳定而游离相互融合形成脂滴)

股骨等长骨骨折（多<3 天）、脂肪肝创伤、**糖尿病**、胰腺炎、酗酒等→**肺动脉栓塞**为主、
脂代谢紊乱

也可体循环栓塞 脂滴过小可绕过肺动脉CAP,进入肺静脉、主动脉　⑩

①长骨(一体两端):长骨骨干内有丰富的黄骨髓(脂肪)
②骨折辨别脂肪栓塞/血栓栓塞看时间,短期(多<3天)为脂肪栓塞,长期为血栓栓塞

（3）气体

颈V外伤时对机体危害最大
①正压静脉输液等→空气栓塞 处死兔子

②**减压病/沉箱病/潜水员病→氮气栓塞**

（4）**羊水**　⑪

强调部位
分娩→**肺**栓塞（**肺小动脉和毛细血管内有角化上皮、胎毛**等）
羊水成分进入子宫静脉,回流到右心房→右心室→肺A
致**猝死**：过敏性休克、血管痉挛、DIC （羊过禁地）

（5）微生物、肿瘤细胞团、绒毛等栓子　菌栓　癌栓

阴道蓝紫色结节
- 绒癌:经血管转移至阴道致阴道坏死出血
- 侵袭性葡萄胎:绒毛入血作为栓子,经血管至阴道造成栓塞致阴道出血坏死

3.交叉性/反常性栓塞：来自静脉系统、右心的栓子，在右心压力升高时通过先天性房/室间隔缺损到达左心、引起体循环栓塞（栓塞各器官小动脉）

小凯笔记自行整理

室缺→感染性心内膜炎赘生物(左心)
↓
肺栓塞(突发呼吸困难胸痛)←通过室间隔缺损进入右心← 脱落　⑫
↓
体循环栓塞尤其脑

⑨ 理顺知识点:
左心的血栓脱落,通过体循环造成体循环栓塞:静脉系统的血栓脱落,回流至右心,随后进入肺循环,造成肺动脉栓塞。

值得注意的是,所有的循环系统疾病都可以出现猝死和附壁血栓的形成。

⑩ 理顺知识点:
创伤性脂肪栓塞时,脂肪栓子从静脉进入右心腔,再到达肺,直径大于20μm的脂肪栓子引起肺动脉分支、小动脉或毛细血管的栓塞,即导致肺栓塞;
糖尿病脂质代谢紊乱,血液中也可出现脂滴:脂肪肝创伤时,肝细胞破裂释放出脂滴进入血液;

直径小于20μm的脂肪栓子,可通过肺泡壁毛细血管经肺静脉至左心,进入体循环的分支,造成体循环栓塞,此时多见于脑血管栓塞,引起脑水肿和血管周围点状出血。
少量脂肪栓塞组织和器官可无肉眼变化,仅在组织的冷冻切片脂肪染色时,可见小血管腔内有脂滴。

⑪ 理顺知识点:
分娩过程中,由于子宫剧烈收缩,可将羊水压入子宫壁破裂的静脉窦内,经血液循环进入肺动脉分支、肺小动脉及毛细血管内引起羊水栓塞
(必须强调部位+找到羊水成分才能证明羊水栓塞)
少量羊水,可通过肺的毛细血管,经肺静脉到达左心,引起体循环器官的小血管栓塞。

羊水栓塞引起猝死的主要原因:
①.羊水中胎儿代谢产物入血,引起过敏性休克;
②.羊水栓子阻塞肺动脉,羊水内含有血管活性物质,引起反射性血管痉挛;
③.羊水具有凝血致活酶的作用,从而引起弥散性血管内凝血DIC
即"羊过禁地"

⑫ 理顺知识点:
若出现室间隔缺损、房间隔缺损等心脏疾病时,左心的栓子可通过缺损部进入右心,因体循环压力高于肺循环。
此时,栓子通过缺损部进入右心后,再进入肺循环,造成肺动脉栓塞。此时称为交叉性/反常性栓塞。(出现即说明存在先天性/后天性缺损)

注意,这种情况下的肺动脉栓塞是没有下肢深静脉血栓形成病史的。

四、梗死（缺血缺氧引起的坏死）

血栓栓塞最常见 ✗　大鸡娃

1.原因：血栓形成最常见（如冠脉/脑动脉粥样硬化）、动脉栓塞、动脉痉挛、血管受压闭塞

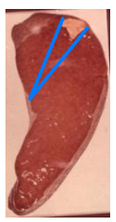
左前降支常见　e.g 变异性心绞痛—冠脉自发痉挛

2.梗死灶

"都带门"

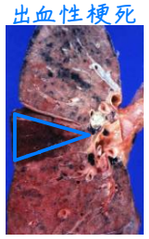
（1）**形状取决于血管分布方式**：心-地图形心电图、肠-节段形、脾/肾/肺-锥形（ttsx 尖端指向门）

肠系膜A供血一节一节





贫血性梗死



出血性梗死

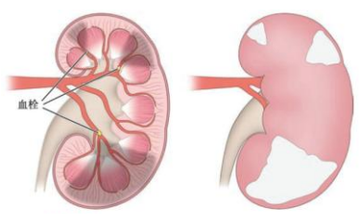


图 3-11　肾动脉分支栓塞及肾贫血性梗死模式图

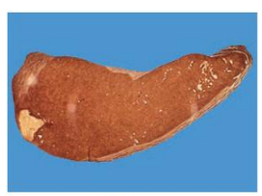


图 3-12　脾梗死
切面可见一个三角形梗死区。

（2）**质地取决于坏死类型**

①**心、肾、脾：凝固性坏死**

②**脑：液化性坏死**

脑质地软

天天师兄

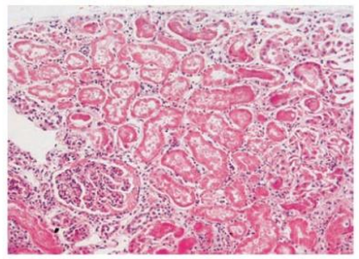


图 3-13　肾贫血性梗死（镜下）
图为肾贫血性梗死灶边缘，右上侧为梗死区，可见肾小球、肾小管凝固性坏死，细胞核消失，但组织轮廓尚保存。左下角为正常肾组织，可见一个肾小球。

（3）颜色取决于病灶内含血量

凝固性坏死

①**贫血性/白色**：组织结构致密、侧支循环不充分的实质器官——心、肾、脾、脑心身疲劳

液化性坏死

容纳很多RBC

②**出血性/红色**：严重淤血（肺梗死先决条件）、组织疏松——肠、肺出场费

13

肺-双重血供，不容易发生梗死，只有影响到形成侧支循环（即淤血）才能发生梗死



图 3-14　肺出血性梗死
肺组织下部见一个楔形梗死灶，灶内肺组织出血坏死。



图 3-15　肠出血性梗死
梗死的肠壁呈暗红色。

13 理顺知识点：

肺组织是双重血供（即支气管动脉和肺动脉），通常情况下不易发生梗死。只有当严重肺淤血时，肺静脉和毛细血管内压力增高，影响了肺动脉分支阻塞后建立有效的肺动脉和支气管动脉侧支循环，导致其发生出血性梗死，且其梗死灶可见肺泡轮廓，为凝固性坏死（分界清楚、轮廓保留）
（肺组织较为疏松，疏松的组织间隙内可容纳大量漏出的血液，且不能把漏出的血液挤出梗死灶外）

但需要注意的是，大叶性肺炎中的并发症即肺肉质变时（即肺实变时），肺组织失去组织疏松的特点，此时梗死灶为贫血性梗死。

双重血供与梗死类型并无关系，肠道是出血性梗死，但肠道并无双重血供。
肝梗死很少见，是因为肝动脉和门静脉的双重供血；
前臂和手有平行走向的绕动脉和尺动脉供血，其之间有丰富的吻合支，因此前臂和手绝少发生梗死。

小结：

①肝：凝固性坏死+液化性坏死，很难梗死

②**心、肾、脾：凝固性坏死，贫血性/白色梗死**

③**脑：液化性坏死，贫血性/白色梗死**

心身疲劳

④**肠、肺：湿性坏疽**（注意：10 版教材 P55 指出肺出血性梗死灶呈凝固性坏死、可见肺泡轮廓），**出血性/红色梗死**（注意：若肺实变一般是贫血性梗死）

不限定组织怎么坏死,只要组织大片坏死(既可凝固性坏死,也可液化性坏死)继发腐败菌感染就叫坏疽

不易容纳RBC

真题解析·局部血液循环障碍

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N165 X 除了贫血性梗死形成所需条件外，出血性梗死的形成还需要的条件是
   A.组织蛋白含量高
   B.组织疏松
   C.组织有双重血供 e.g 肝脏双重血供,不是肝脏发生出血性梗死的条件,肝脏很难梗死
   D.组织有严重的淤血 肺-双重血供,不容易发生梗死,只有影响到形成侧支循环(即淤血)才能发生梗死

2. 2013N41 A 以下选项中，含铁血黄素主要出现在
   A.肺褐色硬化
   B.小叶性肺炎
   C.ARDS
   D.间质性肺炎

3. 2013N137-138 B
   A.肺动脉脂肪栓塞
   B.肺动脉血栓栓塞
   C.肺动脉血栓形成
   D.肺毛细血管血栓形成
   下肢骨折 7 天，起床时突然死亡，尸体解剖时最可能的发现是
   中毒性休克病人死亡，尸体解剖时最可能的发现是
   DIC

4. 2014N45 A 女性，73 岁。下楼梯时不慎摔倒，致股骨颈骨折。行手术内固定术时，很快突然呼吸困难，紫绀，血压下降，全身抽搐，昏迷，经抢救无效死亡，尸体解剖肺血管内最可能的发现是
   A.脂滴
   B.空气
   C.血栓
   D.角化上皮

答案：1-4 BD A BD A

5.2015N45 A 使用正压静脉输液时，可能会发生的栓塞是
A.肿瘤栓塞
B.血栓栓塞
C.空气栓塞
D.脂肪栓塞

6.2016N135-136 B
A.血小板凝块 白色血栓
B.红细胞凝块
C.纤维蛋白凝块 纤维素性血栓
D.血小板和纤维蛋白相间的凝块
急性风湿性心内膜炎二尖瓣上的血栓主要成分是
弥漫性毛细血管内凝血时，血栓的主要成分是

7.2016N164 X 发生肺出血性梗死时，切片中能看到与出血性梗死相关的病变有
A.~~肉芽肿~~形成 肉芽组织
B.含铁血黄素颗粒 血液淤积于小V和CAP→肺泡CAP扩张→压力↑、通透性↑→破裂→RBC漏出
C.肺组织坏死　　↑ 巨噬细胞吞噬
D.肺泡内大量红细胞

红细胞离开血管

8.2017N30 A 急性左心功能衰竭导致肺出血的原因是
A.肺静脉小分支破裂 壁厚不易破　肺小静脉瘀血→与支气管静脉建立侧支→支气管静脉压力↑→支气管静脉破裂
B.肺动脉小分支破裂　e.g 左心衰,二尖瓣狭窄出现大咯血机制:肺静脉回流障碍→血液淤积在肺小静脉和毛细血管→与支气管静脉建立侧支→支气管静脉压力↑→支气管静脉破裂
C.肺静脉端毛细血管漏出增加　↓ 痰中带血　↓ 大咯血
D.肺动脉端毛细血管漏出增加

9.2019N31 A 休克死亡的患者，其组织切片中最常见的血栓类型是
A.混合血栓
B.透明血栓
C.白色血栓
D.红色血栓

10.2019N126-127 B
A.空气栓塞
B.氮气栓塞
C.脂肪栓塞
D.血栓栓塞
深度潜水快速上浮时可能产生的栓塞是
长骨骨折患者出院后卧床休息 3 周，起立后突然死亡的原因可能是

答案：5-10 C AC BCD C B BD

11.2020N30 A 在下列病变中，被称为血栓的是

A.活体中血管内的血凝块

B.活体中组织间的血凝块

C.活体中关节腔内的血凝块

D.活体中腹膜腔内的血凝块

12.2021N35 A 关于心衰细胞的描述，正确的是

A.肺内吞噬炭末的巨噬细胞

B.心衰时出现的形态特殊的心肌细胞

C.肺内吞噬含铁血黄素的巨噬细胞

D.肺内吞噬脂质的巨噬细胞

13.2021N36 A 透明血栓的主要成分是

A.血小板

B.纤维蛋白

C.红细胞

D.白细胞

14.2022N29 A 弥散性血管内凝血时形成的血栓是

A.透明血栓

B.混合血栓

C.红色血栓

D.白色血栓

15.2023N31 A 发生于左心房球状血栓的类型是

A.红色血栓　　这一层有混球附着

B.白色血栓

C.透明血栓

D.混合血栓

16.2024N31 A 慢性肺淤血时，肺泡腔中的心衰细胞来源是

A.中性粒细胞

B.红细胞

C.巨噬细胞

D.淋巴细胞

17.2024N124-125 B

A.血栓栓塞

B.空气栓塞

C.脂肪栓塞

D.氮气栓塞

股骨骨折两周后突然发生栓塞，最可能的原因是

长期卧床

答案：11-17 A C B A D C AD

潜水员上浮过快发生的栓塞，最可能的原因是

18.2025N33 A 发生于动脉瘤内的血栓多见的类型是

A.白色血栓

B.红色血栓

C.混合血栓

D.透明血栓



19.2025N151 X 容易发生出血性梗死的器官有

A.肺

B.脾

C.肾

D.肠

出场费

思维导图·局部血液循环障碍

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

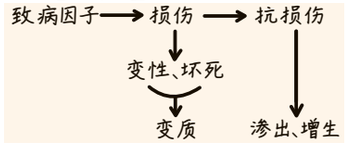
答案：18-19 C D

炎症反应特点总结:
炎症过程的中心环节-血管反应
炎症反应最重要的特征-白细胞渗出

核心精讲·炎症

急性炎症过程中主要发生血管反应和白细胞反应

小凯笔记自行整理　核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



一、概述

炎症最常见的是生物性因素
生物性因素里最常见的是细菌,其次是病毒

1.炎症是对损伤因子（生物性因子最常见）作出的以**防御为主**的反应。假设有个小菌菌：

感染是炎症中最常见的一种损伤因子　在抗损伤的同时出现新的损伤

（1）它会造成局部组织**变性坏死（变质）**——损伤 ①

（2）机体会把血管里的东西送到局部组织去抗损伤——**渗出（炎症最特征的变化）**：

①渗出液中**白细胞**的作用：**吞噬（中性粒细胞和单核巨噬细胞）**、**免疫**（单核巨噬细胞把抗原呈递给淋巴细胞，淋巴细胞和浆细胞产生淋巴因子或抗体）

②渗出液中**液体、蛋白**的作用：稀释中和毒素、提供抗体补体、给白细胞提供营养、带走白细胞代谢产物、带走部分 ttsx 小菌菌和毒素并刺激机体免疫、纤维蛋白交织成网限制小菌菌扩散和利于修复（纤维素网架作为修复支架利于成纤维细胞产生胶原纤维）

（3）另外，还会出现**增生**以修复损伤组织（炎症清除坏死组织、随后实后重建）

因此炎症的积极作用体现在抗感染、修复损伤组织、适应应激和恢复稳态，炎症的**基本病理变化是变质、渗出、增生**，即损伤（变质）+抗损伤（渗出和增生）=炎症

②

小凯笔记自行整理
变质包括变性和坏死,可发生在实质和间质
- 实质:细胞水肿、脂肪变性、细胞凝固性坏死和液化性坏死
- 间质:黏液性变和纤维素坏死

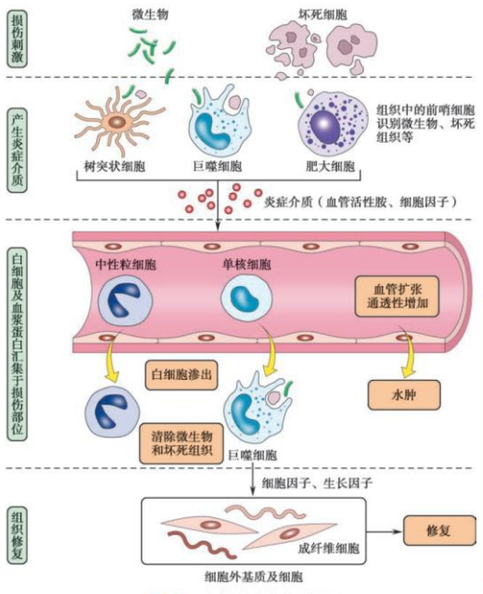


图 4-1　炎症反应的多步骤过程

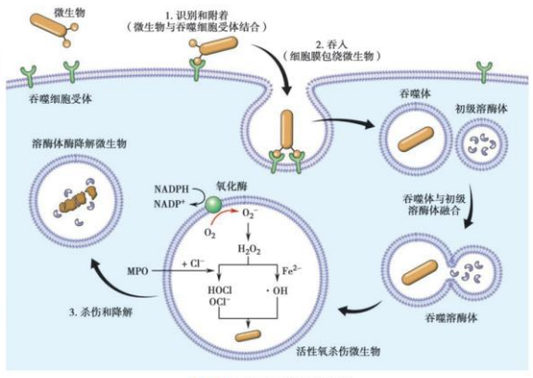


图 4-6　白细胞吞噬过程模式图

① 理顺知识点:
炎症是具有血管系统的活体组织在各种损伤因子的刺激下所发生的以防御反应为主的基本病理过程,包括了损伤和抗损伤的过程。即机体在抗损伤的同时会带来新的损伤。
并非所有活体动物都能发生炎症反应,单细胞和多细胞生物在局部损伤时发生的反应,如吞噬损伤因子或通过细胞器肥大以应对有害刺激时,不能称为炎症。

渗出是炎症反应最特征的变化,其中以白细胞的渗出最为重要,但并不是只渗出白细胞,还可渗出液体、蛋白质,其中纤维素/纤维蛋白的渗出,会导致难以避免的粘连。

② 理顺知识点:
炎症的基本病理变化包括局部组织的变质、渗出和增生。在炎症过程中,它们通常以一定的先后顺序,病变的早期以变质或渗出为主,后期以增生为主。但变质、渗出、增生是相互联系的。

①.变质:炎症局部组织发生的变性和坏死统称为变质。变质可以发生于实质细胞,也可发生于间质细胞。
实质细胞常出现的变质性变化包括细胞水肿、脂肪变性、细胞凝固性坏死和液化性坏死等。
间质细胞常出现的变质性变化包括黏液样变和纤维蛋白样坏死等。

②.渗出:炎症局部组织血管内的液体成分、纤维蛋白等蛋白质和各种炎症细胞通过血管壁进入组织间隙、体腔、体表和黏膜表面的过程,称为渗出。渗出液的产生是由于血管通透性增高和白细胞主动游出血管所致。
(渗出液需与漏出液做鉴别,于内科学胸腔积液中继续学习,牢记"血管通透性升高是液体、蛋白渗出的主要原因",即渗出液的蛋白质含量、细胞数等,高于漏出液)
渗出液若积聚在组织间隙内,称为炎性水肿;渗出液若积聚在浆膜腔,则称为炎性浆膜腔积液。

③.增生:在致炎因子的作用下,炎症局部的实质细胞和间质细胞都发生增生。
实质细胞的增生如鼻黏膜慢性炎症时被覆上皮和腺体细胞的增生,间质细胞的增生包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞增生。
实质细胞和间质细胞的增生是相应的生长因子刺激的结果,具有限制炎症扩散和修复损伤组织的功能。

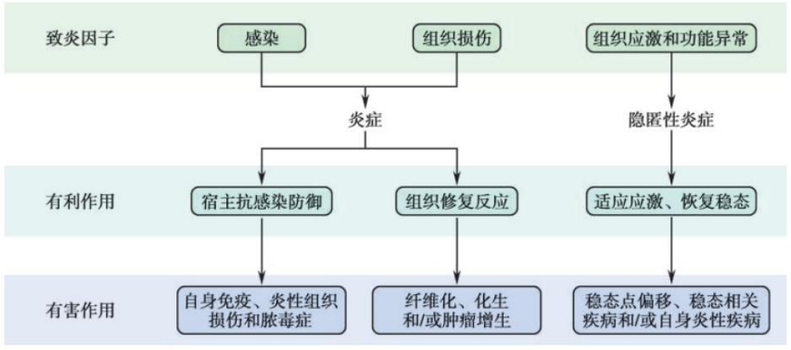
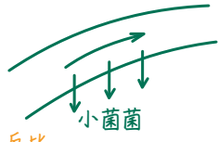


图 4-2　炎症的原因、有利作用及有害作用

2.炎症的**中心是血管反应**

③ 血流速度跟流量成正比，跟血管的横截面积成反比



（1）**血流动力学改变**：血管短暂收缩→血管扩张、血流加速→血流缓慢甚至淤滞

（血管被吓了一跳→我要赶紧抗损伤→踩一脚刹车不然就是到此一游了）

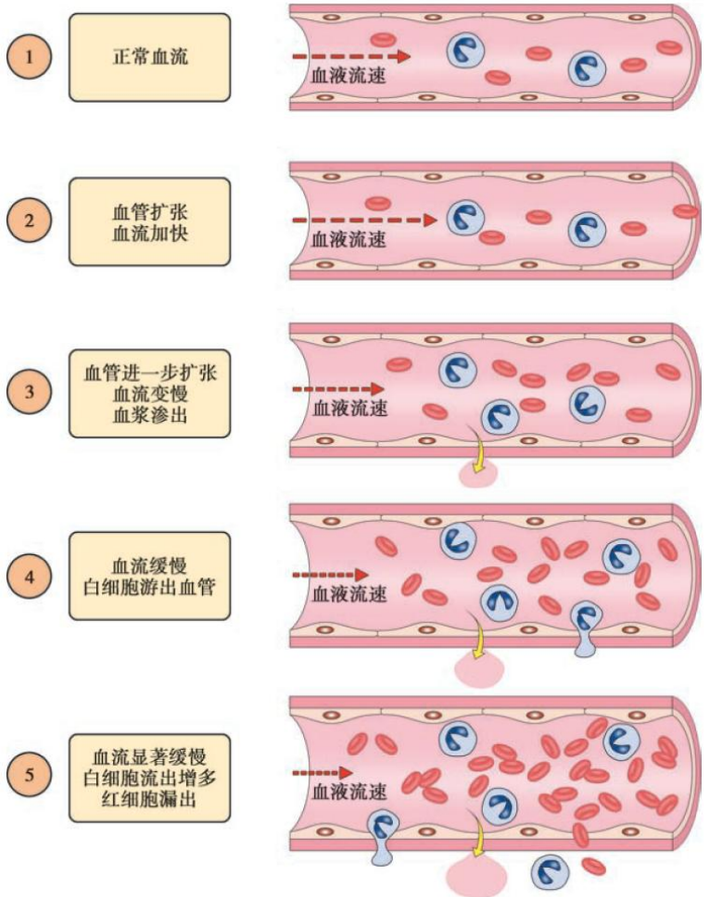


图 4-3　血流动力学变化模式图

图中箭头长短代表血流速度快慢。

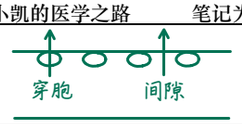
③ 理顺知识点：

主动脉的血流量最大，主动脉的血流速度最快，即血流速度与血流量成正比。毛细血管的总体的横截面积最大，毛细血管内的血流速度最慢（方便进行物质交换），即血流速度与血管横截面积成反比。

炎症的中心是血管反应，包括血流动力学改变和血管通透性增加，其中血管通透性联系血管内皮细胞。

①.血流动力学改变是指，炎症刺激时血管首先出现短暂收缩（由神经调节和化学介质引起），随后为了运输炎细胞等物质，血管扩张、血流加速，加快运输抗损伤物质到损伤部位（与神经、体液因素相关，神经因素即轴突反射/假反射，体液因素即组胺、NO、缓激肽和前列腺素等），最后因血管通透性增高导致血浆渗出，小血管内红细胞浓集，血液黏稠度升高，血流阻力增大，血流速度减慢甚至淤滞（此时有利于白细胞靠近血管壁，黏附于血管内皮细胞表面并渗出到血管外）

②.血管通透性增加是导致炎症局部液体和蛋白质渗出血管的重要原因，主要关注内皮细胞的变化，血管内的物质是否渗出与血管是否扩张无关，血管是否扩张关乎血管平滑肌的状态。



（2）**血管通透性增加**内皮细胞

内皮细胞收缩及间隙增大	累及**细静脉（毛细血管后小静脉）**间隙-细
内皮细胞穿胞/吞饮增强	累及**细静脉**，与血管内皮生长因子 VEGF 有关
内皮细胞损伤-速发持续（烧伤、化脓菌、白细胞介导）④	累及全部微循环
新生毛细血管内皮细胞高通透性	累及毛细血管（在损伤修复中毛细血管再生包括**出芽式和套叠式**血管生成）新牙套

生长因子足够吞饮能力↑

注意：

（1）**烧伤**引起血管通透性增加的机制（直白说）：①**主要**机制是**直接**损伤内皮细胞（使内皮细胞变性坏死脱落、基底膜受损），②**白细胞**介导的内皮细胞损伤，③内皮细胞**收缩**

（2）血管通透性增加是炎症时**液体和蛋白渗出**的主要原因，而**不是白细胞渗出的主要原因**，因为**白细胞**以阿米巴运动方式**主动**游出血管（VS **红细胞被动漏出血管**求你别出去）⑤

即使血管的通透性增加,但内皮间直径还是比白细胞要小

烧伤引起血管通透性增加的机制

A.内皮细胞变性坏死

B.内皮下基底膜受损

C.血管扩张❌ 血流动力学改变

血流动力学改变≠血管通透性增加

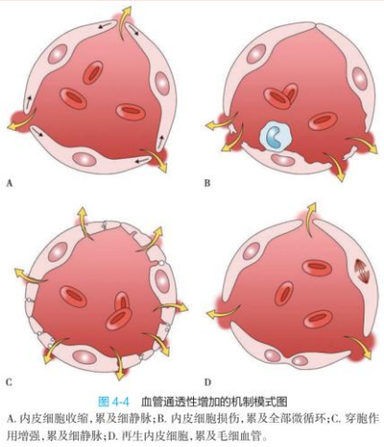


图 4-4　血管通透性增加的机制模式图

A. 内皮细胞收缩，累及细静脉；B. 内皮细胞损伤，累及全部微循环；C. 穿胞作用增强，累及细静脉；D. 再生内皮细胞，累及毛细血管。

血浆与组织液之间最大的差别是血浆里面含有较多的蛋白质,蛋白质牢牢的所在血管里,所以血管通透性增加,蛋白质容易从血管跑到组织液,所以血管通透性增加就是炎症时液体蛋白渗出的主要原因不是白细胞渗出的主要原因。

二、炎症的表现

1.**红**（血管扩张充血）、**肿**（炎性渗出物）、**热**（局部和全身）、**痛**（渗出物压迫及炎症介质刺激）、**功能障碍**

炎症介质是致热源,会导致体温调节点升高,机体以为你冷了,就开始大量的增加产热

2.血 WBC 变化

升高	**多数细菌：中性粒细胞** **寄生虫、过敏：嗜酸性粒细胞**（血吸虫　支哮喘） **某些病毒：淋巴细胞、单核细胞**（林丹）　e.g 病毒性肝炎、病毒性心肌炎病、病毒性肺炎
下降	多数病毒、立克次体、原虫、伤寒杆菌（病历原伤寒）⑥

④ 理顺知识点：

烧伤和化脓菌感染等严重损伤刺激可直接损伤内皮细胞,使之坏死及脱落,这种损伤引起的血管通透性增加明显并且发生迅速,可持续数小时到数天(即速发持续作用的含义),直到损伤血管形成血栓或内皮细胞再生修复为止。

另外白细胞黏附于内皮细胞被激活,释放具有毒性的氧代谢产物和蛋白质水解酶,也可造成内皮细胞损伤和脱落。

即"白发少"

⑤ 理顺知识点：

液体、蛋白质是被动渗出的,而白细胞无论内皮细胞间隙多大、血管通透性如何,都是以阿米巴运动主动游出细胞的,红细胞是被动漏出血管的。

即使血管内皮细胞的间隙比白细胞的体积小,白细胞仍可以阿米巴运动的方式主动游出血管。

⑥ 理顺知识点：

病毒会破坏免疫,因此多数病毒感染都会出现白细胞降低(特殊),但伤寒是特例,伤寒杆菌是细菌,一般而言细菌感染所引起的炎症大都白细胞升高,尤其是中性粒细胞含量升高,但伤寒时白细胞降低。

理顺、准确记忆口诀,抓规律记特殊。

三、炎症的类型 以XX为主就叫XX炎 ⑦

（一）变质性炎

流行性乙型脑炎/乙脑、阿米巴、中毒性心肌炎、病毒性肝炎（yi 巴毒心肝）

（二）渗出性炎 ⑧

浆液易吸收
不遗留关节畸形　　工工度烧伤可见

1.浆液性炎：黏膜（感冒）、浆膜（浆膜腔积液）、滑膜（风湿性关节炎）、皮肤（水疱）、中毒性痢疾

血管壁损伤严重　胸腔积液、腹腔积液、心包积液　VS 类风湿关节腔渗出纤维素，遗留关节畸形　　滤泡增生性炎or黏膜浆液性
通透性↑

2.纤维素/纤维蛋白性炎 ⑨ —— 纤维素 / 黏膜



（1）黏膜的纤维素性炎/假膜性炎（假的立白）

①细菌性痢疾

②白喉：咽喉部的伪膜不易脱落（固膜性炎口）、气管的伪膜易脱落致窒息（浮膜性炎）

注意：黏膜的浆液性炎、黏膜的化脓性炎属于卡他性炎 ⑩

注意：中毒性痢疾全身重而肠道轻（卡他性炎、滤泡性炎），与痢疾杆菌毒力无关
VS 急性爆发性流脑-脑膜炎轻，全身症状重

黏膜 — 纤维素（假膜）
黏膜 — 浆液 / 中性粒 — 会流下来（卡他）

（2）浆膜：绒毛心 随着心脏搏动，纤维素拉丝 e.g 风湿，结核
纤维素没有完全被吸收→肉芽组织机化→缩窄性心包炎



（3）肺：大叶性肺炎（肺炎链球菌为主）
最常见并发症：肺肉质变

3.化脓性炎（以中性粒细胞渗出为主）
只要是肾盂肾炎都是化脓性，理论上化脓性炎都应是中性粒细胞渗出为主，但慢性肾盂肾炎渗出细胞为淋浆
细支气管为中心，累及肺组织　蜂窝织炎
①栗子：小叶性肺炎、感染性心内膜炎、急性阑尾炎、急性和慢性肾盂肾炎（但慢性者以淋巴细胞和浆细胞渗出为主）、流行性脑脊髓膜炎/流脑、淋病、疖、痈多个脓点 ⑪
VS 大叶性肺炎：只累及肺泡，不累及支气管　尿道口滴脓
VS 乙脑：变质性炎　一个脓点

②类型：表面化脓和积脓、蜂窝织炎（皮肤/肌肉/阑尾等疏松组织）、多数脓肿局限的化脓性炎
中性粒C主要在黏膜表面/囊状器官渗出

抓规律记特殊：

多数脓肿 ⑫	局限性化脓性炎、以中性粒细胞渗出为主，如细菌性肝脓肿、肺脓肿、阑尾周围脓肿、疖、痈 金葡菌还可形成迁徙性/转移性脓肿 金葡易侵犯血管
嗜酸性脓肿	急性血吸虫虫卵结节，以嗜酸性粒细胞为主
冷/寒性脓肿	结核，多无红、热
阿米巴肝脓肿	变质性炎（液化性坏死）看到阿米巴三个字就是变质性炎
Pautrier 微脓肿（鲍氏小脓肿）	皮肤 T 细胞淋巴瘤/蕈样肉芽肿病/Sezary 综合征 （ttsx 上回吃了发霉的小鲍鱼 PTSD 了）

天天师兄

⑦ 理顺知识点：
炎症的类型是以其主要的病理变化分类的，如以增生为主要病理改变的炎症称为增生性炎，以变质为主要病理变化的称为变质性炎。
（所有炎症的基本基本病理变化为变质、渗出、增生）

⑧ 理顺知识点：
渗出性炎可依据血管壁通透性的变化，其病变程度可不断加深。
首先渗出的是液体，液体分子量较小，随后进一步渗出的是蛋白质，蛋白质体积较大，分子量较大，随后病变继续发展，血管壁通透性极大时，可出现细胞渗出。
当以中性粒细胞渗出为主时，称为化脓性炎；当以红细胞渗出为主时，称为出血性炎。

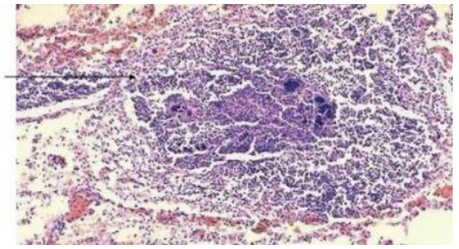
⑨ 理顺知识点：
风湿病是与A组乙型溶血性链球菌感染相关的变态反应疾病，可累及全身结缔组织的胶原纤维，最常累及心瓣膜导致风湿性心内膜炎（最严重病变），也可累及关节滑膜，累及关节滑膜时，关节腔内主要渗出浆膜，此时浆液易被完全吸收，通常是不遗留关节畸形，预后较好。
即风湿病不仅为非感染肉芽肿（慢性特异性增生性炎），风湿性关节炎还可是滑膜的浆液性炎。
VS 类风湿性关节炎，滑膜以纤维蛋白渗出为主，纤维蛋白不易被完全吸收，此时被肉芽组织机化后，易遗留关节畸形（天鹅颈样、纽扣花样畸形，常因重力原因向尺侧偏斜），即为滑膜的纤维素性炎。

⑩ 理顺知识点：
黏膜表面发生的浆液性炎、化脓性炎，都属于卡他性炎。“卡他”（catarrh）是指渗出物沿黏膜表面顺势下流，如感冒初期，鼻黏膜排出大量浆液性分泌物。
VS 黏膜的纤维素性炎可在黏膜表面形成一层灰白色的膜状物，其中包含了纤维蛋白、中性粒细胞、坏死的黏膜组织及病原菌等。

先学病理学分论，再学病理学总论的优势就在于前期我们已经仔细学习过各种常见疾病的病理特点，总论起到归纳总结的同时，多次重复，反复理顺。

⑪ 理顺知识点：
不论是急性肾盂肾炎还是慢性肾盂肾炎，在病理学定义中均是化脓性炎症。
不同的是，急性肾盂肾炎是以中性粒细胞生处为主，而慢性肾盂肾炎是以淋巴细胞、浆细胞（慢性炎细胞）渗出为主。

⑫ 理顺知识点：
脓肿是指器官或组织内的局限性化脓性炎症，以金黄色葡萄球菌感染为例，金黄色葡萄球菌可产生凝血酶，使渗出的纤维蛋白原转变为纤维蛋白，因而病变较为局限。
此外，因金黄色葡萄球菌具有层粘连蛋白受体，使其已通过血管壁，而在远处形成迁徙性/转移性脓肿。这与脓肿为局限性化脓性炎并不矛盾。



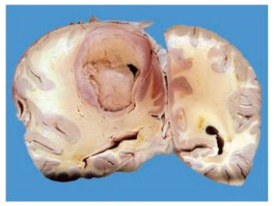


图 4-9　脑脓肿
脑实质可见一个大的脓肿，腔内有浓稠的脓汁。

4.**出血性炎**：**钩端螺旋体病**、炭疽、**鼠疫**、流行性出血热（沟里的黑老鼠在出血）

（三）增生性炎 约等于慢性炎症(除伤寒,急性肾小球肾炎外) 13

14 1.**非特异性** e.g 慢性胃炎、慢支炎

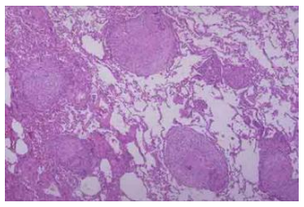
（1）**多为慢性**：**淋巴细胞**、**浆细胞**、单核巨噬细胞淋浆巨

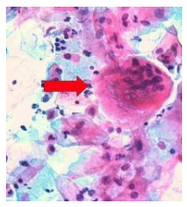
（2）栗子

①**炎性息肉**：如鼻息肉、子宫颈息肉（慢性宫颈炎）

②**炎性假瘤**：如肺炎性假瘤可见肺泡上皮细胞（代表实质增生）、血管、纤维组织增生（代表间质增生）及慢性炎细胞浸润

③**类风湿** 滑膜细胞增生





④**急性和慢性肾小球肾炎**
毛细血管内增生性肾小球肾炎

2.**肉芽肿**

（1）概念：**单核巨噬细胞**在局部**增生**形成结节状病灶

肉芽肿是什么？——炎症，什么炎？——增生性炎，谁在增生？——单核巨噬细胞

（2）典型肉芽肿以巨噬细胞或类上皮细胞为主：如**伤寒肉芽肿**以**巨噬细胞**为主、**慢性血吸虫虫卵结节**（凌晨累异）以**类上皮细胞**为主；而**梅毒肉芽肿**（乌梅子酱）不典型（以**浆细胞**为主）、**猫抓病**为**化脓性肉芽肿**-**中性粒**细胞（汉赛巴通体感染） 15

（3）**巨噬细胞的衍生细胞**可有**上皮样/类上皮细胞**、**多核巨细胞**

①**结核**、**梅毒**、**麻风**的多核巨细胞为 **Langhans 巨细胞**（细胞核排列在细胞周边呈环/**马蹄**/U 形）姐妹们、套马的汉子威武雄壮 VS 异甲虫

②**异物**、**亚甲炎**、**慢性血吸虫虫卵结节**的多核巨细胞为**异物巨细胞**（细胞核杂乱分布）
急性虫卵结节-晚期才出现类上皮细胞,特点抓住"酸"

13 理顺知识点：
①.急性肾小球肾炎,又称毛细血管内增生性肾小球肾炎,此时为内皮细胞(1个毛细血管袢内)、系膜细胞(多个毛细血管袢内)增生,故归类为增生性炎,但此时患者病程并未慢性,且增生细胞并非是单核巨噬细胞,即非慢性炎症,非特异性增生性炎。

②.伤寒的主要病理特征为全身单核-巨噬细胞系统增生,归为特异性增生性炎,但此时形成急性肉芽肿,并非慢性。

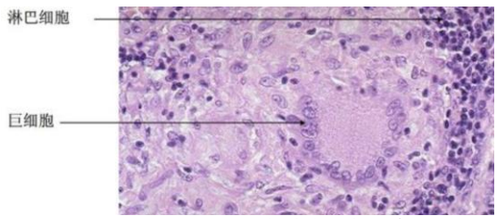
14 理顺知识点：
增生性炎可分为特异性炎和非特异性炎。
特异性增生炎为单核巨噬细胞增生,称为肉芽肿;在考研过程中可认为,除肉芽肿外,其余增生性炎归为非特异性增生性炎。

15 理顺知识点：
从各论的角度去理解、分析总论,理解总论的大总结作用,对其理顺、记忆

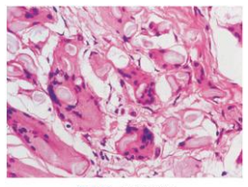
典型的肉芽肿就是以巨噬细胞或类上皮为主。
(注意,我们强调类风湿小结中的三层结构,由内到外,即大片的纤维素样坏死、栅栏状/放射状排列的上皮样细胞、肉芽组织,此处的上皮样细胞并非肉芽肿,即类风湿是慢性非特异性增生性炎,为慢性炎细胞增生)

如伤寒小体以巨噬细胞为主(即吞噬了伤寒杆菌、红细胞等的巨噬细胞/伤寒细胞聚集形成)、慢性血吸虫虫卵结节以类上皮细胞为主,少量的异物巨细胞、淋巴细胞(结核结节有大量的类上皮细胞、淋巴细胞,且含有的是朗汉斯巨细胞)

而Ⅲ期梅毒肉芽肿以浆细胞为主(恒定出现的浆细胞),而类上皮细胞、朗汉斯巨细胞(多核巨细胞)少见,为不典型肉芽肿。
而猫抓病为汉塞巴通体感染,更为特殊,为肉芽肿-中性粒细胞,为化脓性肉芽肿。



细胞核排列规律


图 4-10　异物肉芽肿
主要由异物多核巨细胞构成。
细胞核杂乱,没有规律

（4）肉芽肿的栗子（一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩）：异物（如缝线/石棉）、血吸虫虫卵、梅毒III期、麻风、风湿病（非感染肉芽肿）、结核、结节病（原因不明）、亚甲炎、伤寒（急性、全身单核-巨噬细胞系统增生）、特发性巨细胞性心肌炎、真菌、猫抓病、免疫反应性心肌炎、克罗恩病、慢性肉芽肿病（粒细胞功能缺陷）

树胶肿　本质变态反应疾病　巨细胞性甲状腺炎

⑯ 过氧化氢障碍→杀菌减弱→机体反复感染　受累器官形成很多肉芽肿

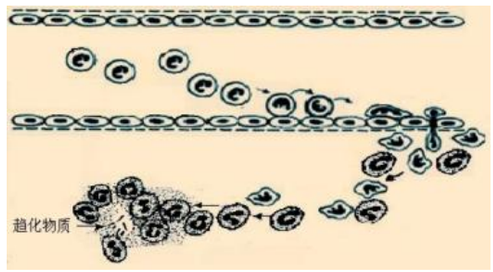
四、渗出液

血管通透性↑

1.比重＞1.018、蛋白＞30、细胞数多、＜血糖、混浊、易自凝 ⑰

渗出蛋白质　感染、肿瘤都会消耗葡萄糖　渗出凝血因子,如纤维蛋白

2.白细胞渗出最特征 ⑱



（1）急性炎症

①最早为中性粒细胞 小吞噬细胞

②24-48h 后为单核巨噬细胞 大吞噬细胞

（2）渗出过程

①白细胞边集和滚动：白细胞的 L 选择素、内皮细胞的 P/E 选择素

⑲（选择部分白细胞靠边停车）

②白细胞黏附：白细胞的整合素（介导白细胞与内皮细胞、细胞外基质黏附）、内皮细胞的 E 选择素

③白细胞以阿米巴运动方式主动游出血管，白细胞游出通常发生在毛细血管后小静脉

④白细胞在组织定向趋化移动 ⑳



调教　凝血酶调节蛋白:把凝血酶从促凝物变为抗凝物

（3）调理素增强吞噬细胞的吞噬作用，其指 IgG Fc 段、凝集素、C3b（调理肠胃 GGB）

无杀菌作用

㉑

⑯ 串联：

四、其它免疫缺陷病

先天性胸腺发育不良/DiGeorge 综合征	T 细胞缺陷 DT in the house
Bruton 综合征（X 染色体隐性遗传）	B 细胞和 γ 球蛋白缺陷 隐蔽
原发性重症联合免疫缺陷病	T、B 细胞缺陷
慢性肉芽肿病（感染继发）	粒细胞功能缺陷（过氧化氢产生障碍） 不能杀菌

免疫球蛋白

粒细胞通过过氧化氢杀菌

⑰ 理顺知识点：

由于血管通透性增加是液体、蛋白质渗出的主要原因,因此可感性理解为渗出液是一种“很重”的液体,成分复杂,很多指标都高于漏出液。

渗出的蛋白质中包含了纤维蛋白,导致渗出液浑浊,易自凝

(参考血液凝固的本质为纤维蛋白的形成并交联成网)

但炎症时出现的微生物如细菌等,会消耗葡萄糖以提供营养,导致渗出液中的血氧含量降低。

⑱ 理顺知识点：

强调炎症的中心环节是血管反应,包括血流动力学变化和血管通透性增加;

但炎症最特征的病理变化为白细胞渗出。

注意病理学中考察“帽子题”

⑲ 理顺知识点：

在毛细血管后小静脉/细静脉,随着血液缓慢和液体的渗出体积较小而移动较快的红细胞,逐渐把体积较大、移动较慢的白细胞推离血管的中心部(轴流),白细胞到达血管的边缘部,称为白细胞的边集。

随后,内皮细胞被细胞因子和其他炎症介质激活并表达黏附分子,白细胞和内皮细胞表面的黏附分子不断发生结合和分离,使白细胞在内皮细胞表面翻滚,称为滚动。

正常情况下,白细胞表面的整合素以低亲和力的形态存在,不与其特异的配体结合;在炎症损伤部位,内皮细胞、巨噬细胞和成纤维细胞等,释放的趋化性细胞因子,激活附着于内皮细胞的白细胞,白细胞表面的整合素发生构象变化,转变为高亲合力的形式。白细胞紧紧粘附于内皮细胞,是白细胞从血管中游出的前提。

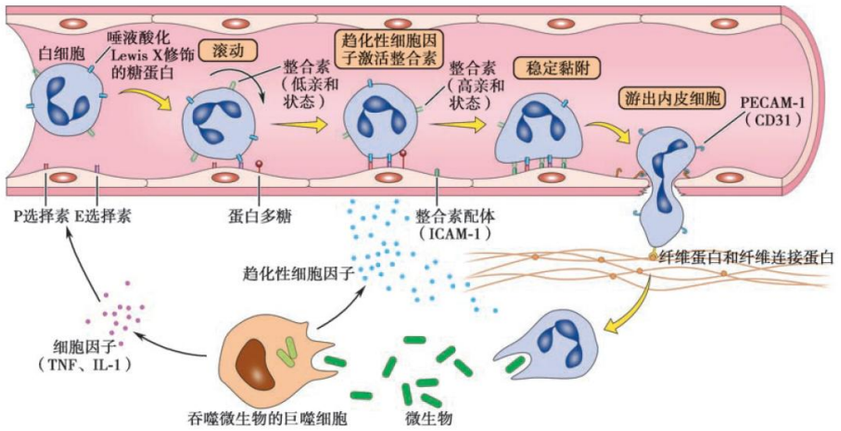


图 4-5　中性粒细胞的渗出过程模式图

PECAM-1—血小板内皮细胞黏附分子 1；TNF—肿瘤坏死因子；IL-1—白细胞介素 -1；ICAM-1—细胞间黏附分子 1。

五、炎症介质（由细胞、血浆释放）

血管扩张 红 ↓ 血流加速，局部血流量↑	C5a、C3a、PG、P 物质、组胺、缓激肽、NO （晚上皮皮煮红鸡蛋）
发热	**PG、IL-1、TNF**（PGone 葸老总）
疼痛	**缓激肽、PG、P 物质**（缓解屁屁疼痛）
趋化因子	**TNF、LTB_4、细菌产物、C3a、C5a、IL-8、IL-1** （当老总后白细小三趋之若鹜不能自已）
组织损伤	白细胞溶酶体酶、活性氧、NO
主动终止 急性炎症反应	白细胞介素 10（**IL-10**）、**脂质素**、转化生长因子 β（**TGF-β**） （时钟自转）

解热镇痛抗炎药：NASIDs抑制COX，减少PG合成（PG合成会导热、疼痛、血管扩张）

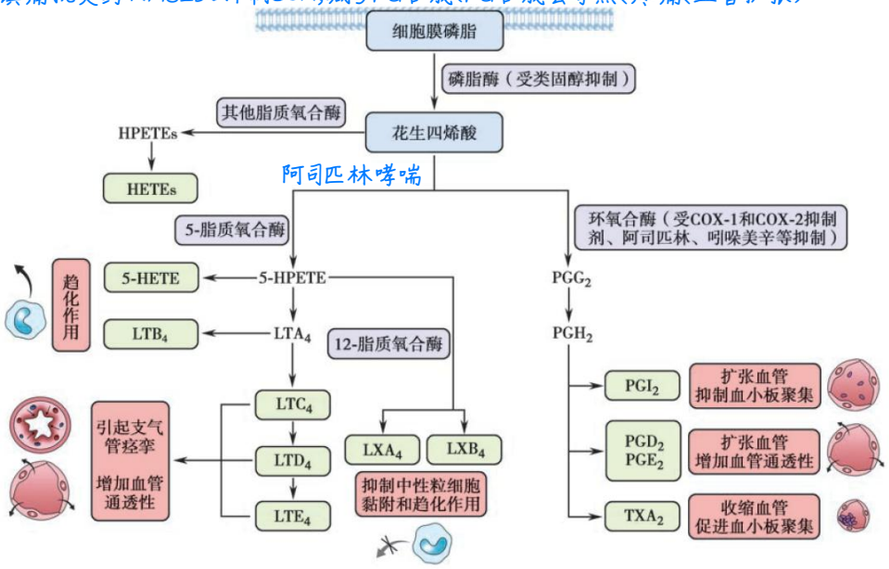


图 4-7　炎症过程中花生四烯酸的代谢

⑳ 理顺知识点：

注意区分阿米巴运动和定向趋化移动。白细胞通过血管壁，是阿米巴样运动；游出血管后，在组织中使定向趋化移动。

黏附分子是大概念，选择素、整合素是小概念。
白细胞的边集、滚动是依靠白细胞的L选择素；白细胞和血管内皮细胞的黏附、白细胞和血管外基质的黏附依靠的是白细胞的整合素。
白细胞边集、滚动时，内皮细胞表达的是P/E选择素，而白细胞黏附内皮细胞时，内皮细胞表达的是E选择素

即“LPE靠边滚，白整E年”

㉑ 理顺知识点：

调理素的作用是增强吞噬细胞的吞噬功能，不直接参与杀菌过程。

VS 凝血酶调节蛋白TM，可将凝血酶Ⅱa从促凝物转变为抗凝物，直接参与蛋白质C系统的抗凝作用。

㉒ 理顺口诀：

“时钟自转”中的“钟”指的是终止，指的是主动终止急性炎症反应，并非肿瘤坏死因子TNF。
与“老总”的含义，指代肿瘤坏死因子TNF不同。

口诀也是需要理顺、记忆的，准确记忆口诀内容很重要。

真题解析·炎症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N135-136 B
   A.中性粒细胞
   B.浆细胞
   C.淋巴细胞
   D.巨噬细胞　早期-小吞噬 中性粒细胞 / 晚期-大吞噬 单核-巨噬细胞
   急性炎症晚期开始出现的细胞是
   出现在肉芽肿性炎症的主要细胞是
   单核巨噬细胞增生性炎

2. 2013N46 A 发生在以下不同部位的纤维蛋白性炎症中，属于假膜性炎症的是　粘膜的纤维素性炎
   A.关节滑膜
   B.胸膜
   C.肠黏膜
   D.心包膜

3. 2013N163 X 以下形态改变中，属于炎症的主要病理变化有　变质-渗出-增生
   A.炎细胞浸润最有特点:白细胞的渗出　中心反应-血管反应
   B.肉芽组织形成 特定炎症中才有肉芽组织形成、上皮细胞增生,不代表所有,不是主要病理变化
   C.血管反应
   D.上皮细胞增生

4. 2014N43 A 以下炎症介质中，可引起发热的是　PG one 惹老总
   A.缓激肽
   B.前列腺素
   C.NO
   D.IL-8

5. 2014N135-136 B
   A.白喉
   B.淋巴结结核
   C.乙型肝炎
   D.急性蜂窝织性阑尾炎
   属于变质性炎的是 yi巴毒心肝 看到阿米巴就是变质性炎,如阿米巴脓肿、阿米巴痢疾
   属于假膜性炎的是 假的立白

6. 2014N163 X 炎症介质的作用包括
   A.发热 PG one惹老总
   B.疼痛 缓解屁屁疼痛
   C.血管通透性降低 增加

答案:1-6 DD C AC B CA ABD

D.趋化作用 当老总后白细小三趋之若鹜不能自己

7. 2015N43 A 严重烧伤时，导致血管通透性增加的主要机制是
A.内皮细胞直接损伤 速发持续
B.内皮细胞穿胞作用增加
C.新生毛细血管的高通透性
D.白细胞介导的内皮细胞损伤

直白说
- 直接损伤内皮细胞(主要)
- 白细胞介导的内皮损伤
- 内皮细胞收缩,间隙↑

8. 2015N137-138 B
A.鼠疫
B.梅毒
C.白喉
D.艾滋病
属于肉芽肿性炎的是 一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩
属于出血性炎的是 沟里的黑老鼠在出血

9. 2016N45 A 能引起绒毛心的原发疾病是
A.浆液性心包炎 注意抓住本质,不讨论病因
B.结核性心包炎 风湿、结核都可以导致绒毛心,都渗出纤维素
C.化脓性心包炎
D.纤维蛋白性心包炎 心脏搏动过程拉丝

10. 2016N137-138 B
A.纤维素性炎症
B.化脓性炎症
C.增生性炎症
D.浆液性炎症
肺炎链球菌感染常引起的病变是 肺炎链球菌肺炎约等于大叶性肺炎
痢疾杆菌感染常引起的病变是
假的立白　中毒性痢疾:粘膜的浆液性炎/卡他性炎/滤泡性增生炎

11. 2017N31 A 以下肉芽肿中，常见有 Langhans 巨细胞的是
A.术后缝线反应 异物肉芽肿　姐妹们、套马的汉子威武雄壮
B.风湿小结
C.结核结节
D.黏液潴留结节

12. 2017N126-127 B
A.化脓性炎
B.变质性炎
C.浆液性炎
D.纤维素性炎
急性蜂窝状炎性阑尾炎的病理特点为
发生在皮肤、肌肉、阑尾疏松结缔组织的化脓性炎

答案:7-12 A BA D AA C AC

风湿性关节炎的病理特点为　变质渗出期:粘液样变性、纤维素样坏死　增生期:肉芽肿,风湿小体(只有环形红斑没有风湿小体)
舔过关节咬住心脏

13. 2017N150 X 以下病变中，属于肉芽肿性炎的有　一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩
A.伤寒小结
B.子宫内膜结核
C.硅肺结节 巨噬细胞吞噬SiO2后无法继续衍生,硅酸激活溶酶体使巨噬细胞挂掉
D.新月体性肾小球肾炎

14. 2018N31 A 炎症细胞自血管内游出后，在组织内做定向运动的现象被称为
A.炎性渗出
B.炎性浸润
C.趋化作用
D.阿米巴样运动

15. 2018N32 A 单核-巨噬细胞在局部增生而形成的结节状病灶称为
A.肉芽肿
B.炎性假瘤
C.炎性息肉
D.肉芽组织

16. 2018N40 A 下列疾病中，属于化脓性炎的是
A.大叶性肺炎
B.阿米巴肝脓肿 看到阿米巴就是变质性炎,如阿米巴脓肿、阿米巴痢疾
C.淋病性尿道炎 尿道口滴脓
D.肠伤寒 急性肉芽肿

17. 2018N151 X 在下列疾病中，属于假膜性炎的有　假的立白
A.白喉 固膜性炎/浮膜性炎
B.大叶性肺炎
C.细菌性痢疾
D.风湿性心包炎

18. 2019N150 X 来源于单核-巨噬细胞系统的细胞有
A.心衰细胞 慢性肺淤血左心衰→肺褐色硬化
B.伤寒细胞 伤寒肉芽肿
C.小胶质细胞 小吃　噬神经现象:小胶质细胞吞噬神经组织崩解产物
D.Langhans 巨细胞 单核细胞吞噬了结核杆菌→上皮样细胞→聚集成为朗汉斯巨细胞

19. 2020N124-125 B
A.巨噬细胞
B.淋巴细胞
C.中性粒细胞

答案:13-19 AB C A C AC ABCD CD

D.嗜酸性粒细胞

急性细菌性炎症的早期主要渗出细胞是

寄生虫感染性炎症的早期主要渗出细胞是

20. 2021N148 X 属于化脓性炎的疾病有

A.疖 一个脓点　痈-多个脓点

B.阿米巴肝脓肿

C.流行性脑脊髓膜炎 流脑流脓

D.流行性乙型脑炎

21. 2021N149 X 属于肉芽肿性病变的有

A.砂粒体 又是乳头又是癌-甲状腺乳头癌、卵巢浆液性囊腺癌

B.伤寒小结 急性肉芽肿

C.风湿小体 非感染性肉芽肿-乙型溶血链球菌感染有关的变态反应性疾病

D.结核结节

22. 2022N148 X 属于假膜性炎的病变或疾病有

A.绒毛心 浆膜的纤维素性炎

B.细菌性痢疾

C.大叶性肺炎 肺的纤维素性炎

D.白喉

23. 2023N39 A 子宫颈息肉的病变性质是

A.良性肿瘤 慢性宫颈炎可以看到宫颈息肉、假性宫颈糜烂、纳博特囊肿

B.癌前病变

C.原位癌

D.炎性病变 非特异的炎性增生

以题带动
知识点复习

24. 2023N124-125 B

A.Aschoff 细胞

B.心衰细胞

C.多核巨细胞

D.泡沫细胞 两个来源-SMC,单核巨噬细胞

可见于动脉粥样硬化的细胞是

可见于手术缝线周围的细胞是

25. 2023N148 X 可见大量嗜酸性粒细胞浸润的病变有

寄生虫、过敏

A.过敏性鼻炎

B.血吸虫感染

C.小叶性肺炎

D.病毒性肝炎 变质性炎,主要浸润林丹

答案:20-25 AC BCD BD D DC AB

26. 2023N149 X 属于化脓性炎的疾病有

A.急性肾盂肾炎 中性粒细胞渗出为主

B.伤寒　慢性肾盂肾炎也是化脓性炎,但以淋巴、浆细胞渗出为主

C.流行性脑脊髓膜炎

D.亚急性甲状腺炎

27. 2024N39 A 伪膜性炎的本质是

A.化脓性炎

B.纤维素性炎

C.肉芽肿性炎

D.增生性炎

28. 2024N149 X 炎性渗出液的作用有

A.稀释毒素

B.杀灭病原体

C.限制细菌扩散

D.预防粘连形成 渗出纤维素没有被吸收就会被肉芽组织机化黏连

①做手术刺激粘膜就会渗出纤维素,所以无法避免粘连

②粘连性肠梗阻是最常见的机械性肠梗阻类型

29. 2025N34 A 炎症时的白细胞游出，通常发生的部位是

A.毛细血管

B.细动脉

C.淋巴管

D.毛细血管后小静脉 细静脉

专题串联·常考肉芽肿

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

梅毒基本病变:血管炎、肉芽肿

结核	风湿病	伤寒	梅毒III期	慢性血吸虫虫卵
IV型变态反应	非感染肉芽肿	急性肉芽肿	树胶肿/梅毒瘤	IV型变态反应
类上皮、朗汉斯巨、淋巴、成纤维细胞 凌晨累死	风湿细胞是吞噬纤维素样坏死物的巨噬细胞，核呈毛虫/枭眼状	伤寒细胞是吞噬伤寒杆菌/红细胞/细胞碎片的巨噬细胞	大量浆细胞（特征）和淋巴细胞，少量类上皮和朗汉斯巨细胞 马梅子酱	大量类上皮细胞，少量异物巨、淋巴、成纤维细胞凌晨累异
干酪样坏死 彻底的凝固性坏死（无结构嗜酸性颗粒物）结核杆菌仍存活（内源性复发），多钙化	Aschoff 小体最多见于风湿性心肌炎的心肌间质小血管旁；Aschoff 小体不见于皮肤环形红斑（渗出性病变）	回肠末端淋巴小结多见→圆形/椭圆形溃疡（其长轴与肠长轴平行→不引起肠梗阻）	凝固性坏死（可见原有血管壁轮廓）极少钙化 梅毒三期病变没有主狭	假结核结节、毛蚴死亡、多钙化 结核 多钙化 学姐钙化

继发性肺结核:再次感染结核杆菌,主要就是内源性复发

答案:26-29 AC B ABC D

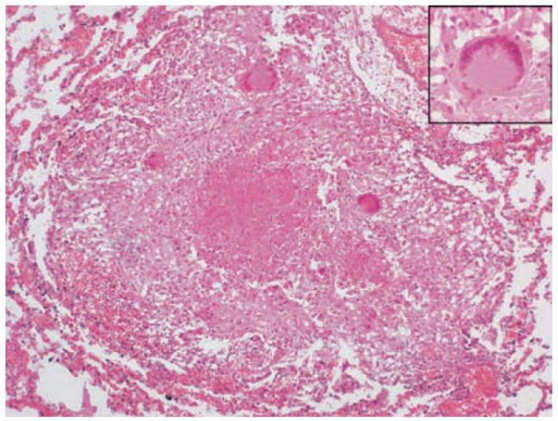


图 18-3　结核结节
中央为干酪样坏死，周围为上皮样细胞、朗汉斯巨细胞及淋巴细胞等，右上插图为朗汉斯巨细胞的高倍。



思维导图·炎症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

核心精讲·肿瘤

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.肿瘤的特点

①在各种致瘤因素的作用下（不需要致瘤因素持续存在），机体在基因水平失去正常调控，

导致单克隆异常增殖而形成新生物

单一祖细胞起源的细胞,单个细胞反复分裂,不断繁殖

②有相对自主性，有无限增殖潜能（生长相对无止境），不同程度地失去了分化成熟能力 ①

分裂↑ 分化↓

肿瘤在基因水平失去正常调控 肿瘤细胞、干细胞

越恶性,分化成熟能力下降越厉害,异型性越大

③常表现为机体局部的异常肿块，与机体不协调、对机体有害无利（不可能有代偿功能）

不是所有肿瘤都会生成肿块

eg.白血病:不形成肿块

② 2.肿瘤组织的构成

（1）**实质：肿瘤细胞（特征）**

能代表肿瘤特点

①判断肿瘤分化方向

血癌✗→白血病,来自血液系统

骨癌✗→骨肉瘤,来自骨组织

间叶

②进行组织学分类（如来源上皮组织的恶性肿瘤是癌、间叶组织的恶性肿瘤是肉瘤）

手伸出来,去掉神经,皮肤,剩下的都叫间叶

③决定肿瘤生物学行为(侵袭能力强弱、生长快慢、是否容易转移)

鉴别甲状腺的滤泡癌和甲状腺滤泡状腺瘤:通过生物学行为

（2）**间质：结缔组织/成纤维细胞、血管/内皮细胞、淋巴细胞、巨噬细胞**（凌晨内噬） ③

凌晨累死(结核):类上皮、朗汉斯巨、淋巴、成纤维

凌晨累异:类上皮、异物巨、淋巴、成纤维

①支持和营养肿瘤实质 结缔组织-支撑　血管-提供营养

②参与肿瘤免疫反应 淋巴细胞

③构成肿瘤微环境影响肿瘤生长、分化、迁移

注意：绒癌无肿瘤间质 无绒毛、无肿瘤血管 三无产品

绒癌最常见最早血道转移,最常见部位肺,
若出现咯血,则高度怀疑转移到肺了

④ 3.肿瘤的检测手段——以 CML 为例

费城染色体:PH染色体

①荧光原位杂交 FISH：明确染色体 t(9;22)fish 费城

②测序：明确 *BCR/ABL* 融合基因→过度产生酪氨酸激酶(CML),治疗使用伊马替尼(酪氨酸激酶抑制剂)

ABL:细胞核内的酪氨酸激酶

③免疫组化或蛋白质印迹 Western-bloting：明确酪氨酸激酶

① 理顺知识点:

肿瘤的相对自主性体现在,即使致瘤因素消除,肿瘤仍然可以继续生长、进展,即只要基因发生了突变,在基因层面失去了机体的正常调控,肿瘤就可以持续进展。肿瘤的分裂能力增强,具有无限的增殖潜能(正常情况下是干细胞才有无限增殖的能力);

肿瘤的分化能力减弱,分化成熟能力下降。

注意区分分裂与分化的概念

② 理顺知识点:

病理学肿瘤总论章节讲述的是肿瘤组织的一般规律,各论中阐述的不同肿瘤会有一些各自的鲜明特征。注意学习方法,在哪一章节就学哪一章节的具体内容,切忌不要强行对比串联。

肿瘤的实质细胞可决定肿瘤细胞(即肿瘤细胞的特征),是决定肿瘤生物学行为的主要因素;但肿瘤的间质细胞可通过构成肿瘤的微环境,去影响肿瘤细胞的生长、分化和迁移(即肿瘤的生物学行为)。但仍以实质细胞为主。

③ 理顺口诀:

结核结节的主要成分为大量淋巴细胞、少量反应性增生的成纤维细胞、类上皮细胞、朗汉斯巨细胞,即"凌晨累死"

(肺结核即痨病,以前死亡率较高,即"死",并且其结核为典型肉芽肿,肯定含有类上皮细胞,即"累")

慢性虫卵结节的主要成分为少量淋巴细胞、成纤维细胞、以类上皮细胞为主、少量异物巨细胞,即"凌晨累异"

(慢性虫卵即寄生虫,寄生虫对机体来说肯定是异物,即"异",并且其慢性虫卵结节为典型肉芽肿,肯定含有类上皮细胞,即"累")

肿瘤间质的主要成分为淋巴细胞、成纤维细胞、血管/内皮细胞、巨噬细胞,即"凌晨内噬"

(机体内发生肿瘤,其肿瘤细胞肯定会吞噬、掠夺体内营养,即"噬",且值得注意的是,与结核结节、慢性虫卵结节不同的是,肿瘤生长时血供很重要,故其间质少不了血管成分,即"内"非"累"。

④ 理顺知识点:

肿瘤的检测手段,按照不同的目的进行记忆。

对于基因序列水平的检测,使用基因测序,明确基因;

对于染色体水平的检测,使用荧光原位杂交FISH;

对于蛋白质水平的检测,使用免疫组化或蛋白质印迹Western-bloting。

对于检测手段,于生物化学分子生物技术中继续学习,可串联记忆。

二、肿瘤的异型性

1.概念：肿瘤无论在细胞形态还是组织结构、都与其来源的**正常组织**有差异

（1）组织结构异型性：组织结构在**空间排列**方式不同（如细胞间连接减少）。**良**性肿瘤**组织结构异型性**比其细胞异型性明显，如子宫肌瘤的瘤细胞与正常子宫平滑肌细胞相似、但呈旋涡/编织/束状排列 ⑤

易于转移　细胞异型性小　结构异型性大

（2）细胞异型性（没有特异性超微结构）⑥

①细胞体积异常和多形性

②核大和多形性、核深染，核仁大、数目多，核/浆比增大，核分裂象多、可见**病理性核分裂象**（如不对称）

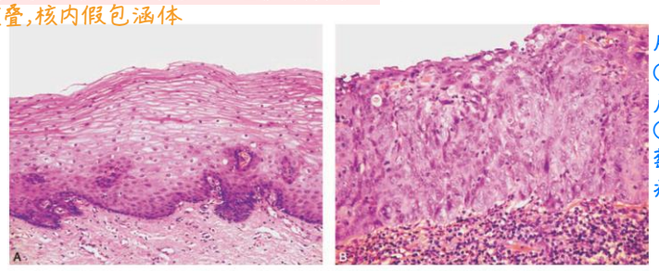
肿瘤生长快→DNA丰富→细胞核大,核深染　R-S细胞(见于经典霍奇金淋巴瘤)无核分裂象　大多怪裂　一般规律:肿瘤长得快,DNA丰富,所以核大核深

③线粒体减少（瓦伯格效应）⑦

无氧氧化不在线粒体进行

注意：**甲状腺乳头状癌核染色质少（毛玻璃样核）**　核内的染色质少　特殊

核沟,核重叠,核内假包涵体



肿瘤细胞瓦伯格效应原因:
①无氧氧化比有氧氧化的步骤少,产生ATP更快
②因为乳酸可以通过糖异生变成葡萄糖,所以葡萄糖未彻底分解,为肿瘤积累了原料,帮助肿瘤持续生长

图 6-2　正常鳞状上皮和鳞状细胞原位癌的比较
A. 食管的正常鳞状上皮；B. 食管的鳞状细胞原位癌。
后者的结构异型性和细胞异型性均很显著，包括极性紊乱，核大、深染，核质比例增高，核分裂象增多。

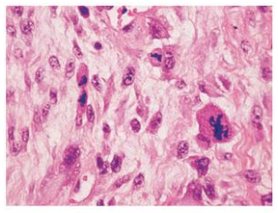
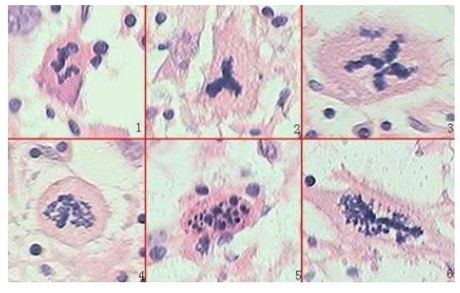


图 6-3　恶性肿瘤的细胞异型性
高度恶性的肉瘤表现出显著的细胞异型性。肿瘤细胞核大、深染，核质比例高，细胞大小及形态差异显著（多形性），核分裂象多，可见瘤巨细胞和异常核分裂象。



2.异型性的意义

分化停滞在比较早的阶段-急性白血病
分化停滞在比较晚的阶段-慢性白血病

①反映肿瘤的**分化**程度（**异型性小则分化程度高**。如白血病的急慢性看分化停滞的阶段）

②鉴别肿瘤良恶性
- 恶性肿瘤:组织结构异型性、组织异型性都大
- 良性肿瘤:组织结构异型性较大,细胞异型性较小

③对**恶性**肿瘤**分级**：I级高分化（低度）、II级中分化（中度）、III级低分化（高度）

⑤ 串联:
特殊排列还有:
①.乳腺普通型导管增生:增生细胞呈流水样分布
②.乳腺异型/非典型增生:增生细胞分布均匀、单一

⑥ 理顺知识点:
肿瘤细胞没有特异性的超微结构,即相对于正常细胞来讲,肿瘤细胞并不存在特异性的标志物,仅表现为细胞形态的变化(即细胞异型性,即细胞的体积变化、细胞核的变化、细胞器数量的变化等)和组织结构的变化(即组织异型性)

⑦ 理顺知识点:
肿瘤细胞即使在氧气充足的情况下,仍然优先进行无氧氧化,因有氧氧化的终产物是水和CO_2,而肿瘤细胞除了满足自身的代谢需求,还需要满足自身的增殖需求,即无氧氧化产生的乳酸,依然富含能量,可帮助肿瘤细胞增殖。
此外,有氧氧化步骤较多,无氧氧化步骤少,肿瘤细胞为满足快速增殖的需求,更倾向于无氧氧化,且作为有氧氧化主要场所的线粒体,于肿瘤细胞内数量减少,有氧氧化也随之减弱。

间变：恶性肿瘤由未分化细胞构成，分化程度极低（**去分化**）、**异型性显著**、**极高恶性**。

如甲状腺未分化癌（小/梭形/巨/混合细胞型）小说剧情混乱

注意：

微观-病理科
①恶性肿瘤的分级靠**异型性**，如**分化程度、核分裂象**，级别越高恶性度越大、分化越低

宏观-肿瘤科
②恶性肿瘤的分期靠 TNM（**生长范围和播散程度** 占地盘）：T 指原发灶的**大小**（如乳腺癌）、浸润**深度**（如早期胃癌不侵犯肌层）、浸润**范围**；N 指淋巴结转移；M 指远处转移

6.临床分期（**0 期-原位癌**）宫颈癌

I	癌局限于子宫颈内 ①早期/微小浸润癌：浸润深度≤基底膜下 5mm ②浸润癌：浸润深度＞基底膜下 5mm
II	癌进入盆腔、但未累及盆腔壁；癌侵及阴道、但未累及阴道下 1/3
III	癌侵及盆腔壁、阴道下 1/3（阴字偏旁像 3；删我）
IV	癌已超越骨盆、或累及膀胱或直肠

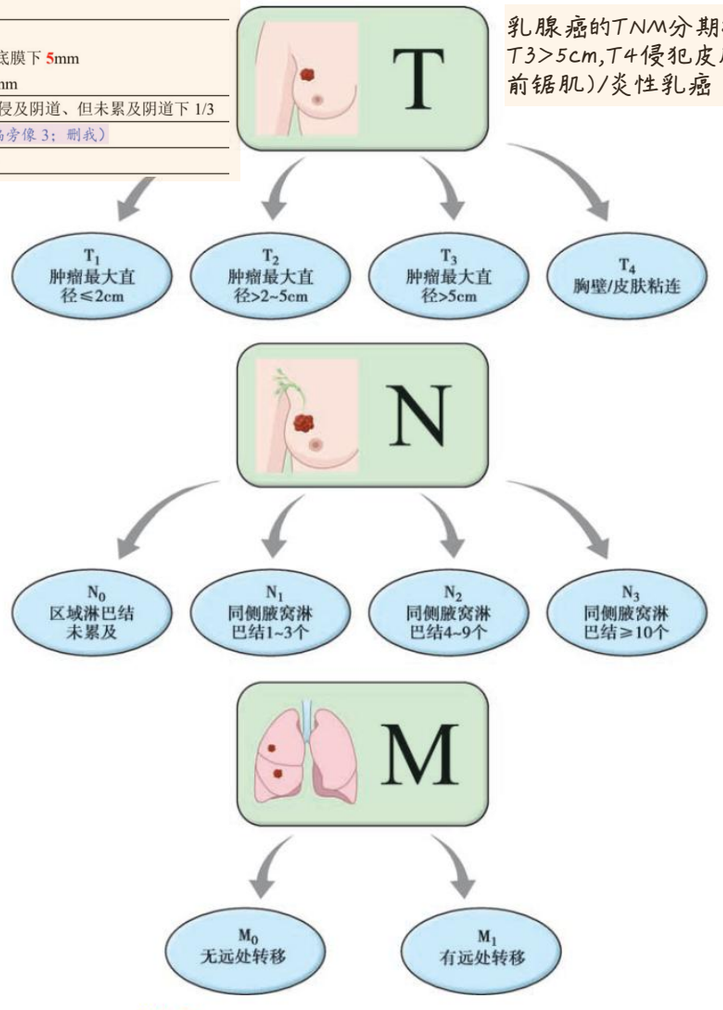


图 6-9　乳腺癌 TNM 分期的主要指标（AJCC，2017）

N 的详细说明如下。N_0：区域淋巴结未受累或仅有孤立肿瘤细胞。N_1：微转移；或累及同侧腋窝淋巴结 1～3 个；和 / 或临床阴性的内乳淋巴结的前哨淋巴结活检有微转移或宏转移。N_2：累及同侧腋窝淋巴结 4～9 个；或影像学检查显示同侧内乳淋巴结转移但腋窝淋巴结未受累。N_3：累及腋窝淋巴结 10 个或以上；或累及锁骨下淋巴结（腋窝Ⅲ水平）；或影像学检查显示同侧内乳淋巴结转移伴 1 个（或以上）Ⅰ、Ⅱ水平腋窝淋巴结受累；或超过 3 个腋窝淋巴结受累伴临床阴性的同侧内乳淋巴结的前哨淋巴结活检有微转移或宏转移；或累及同侧锁骨上淋巴结。

乳腺癌的TNM分期:T1≤2cm,2cm<T2≤5cm,T3>5cm,T4侵犯皮肤/胸壁(肋骨/肋间肌/前锯肌)/炎性乳癌 25 ⑧

⑧ 串联：

外科学中关于乳腺癌的TNM分期

三、分期

T （长径） 25 肤鼻炎	T_0 原发癌未查出，Tis 原位癌/非浸润癌 T_1≤2cm T_2＞2、≤5cm　注意侵犯皮肤的表现没有酒窝征(侵犯乳房悬韧带/Cooper韧带牵拉皮肤所致) T_3＞5cm　皮肤淋巴水肿 T_4 大小不计，但侵犯**皮肤**（溃疡、卫星结节、橘皮样变），**胸壁**（肋骨、肋间肌、前锯肌），或**炎性乳癌**（注意：仅粘附胸肌不属于 T_4）做叉腰动作看肿瘤活动度,看是否粘附在胸大肌上面
N	N_0 同侧腋窝淋巴结**无**肿大 N_1 同侧腋窝淋巴结无痛性肿大+**可推动**（没融合就是光棍-1） N_2 同侧腋窝淋巴结无痛性肿大+**推不动（融合粘连）**<55岁的分化型甲状腺癌(乳头状癌、滤泡癌) N_3 同侧**胸骨旁或锁骨上**淋巴结无痛性肿大　①任何TNM0为I期②任何TNM1为IV期
M	M_0 无远处转移 M_1 有远处转移（IV期）

T的第一笔是一横

	T_0	T_1	T_2	T_3	T_4
N_0	-	I	II	II	III
N_1	II	II	II	III	III
N_2	III	III	III	III	III
N_3	III	III	III	III	III

N第一笔是一竖

三、肿瘤的分类

⑨

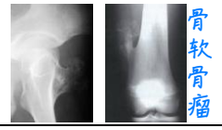
1.**交界**性肿瘤：组织形态、生物学行为介于良恶性之间，呈**浸润性生长（易局部复发）、多**侵犯子宫肌层和或血管(水泡状绒毛侵入子宫肌层)、几乎不转移(阴道蓝紫色结节是梗死)**不转移**，如**骨巨细胞瘤**、带状瘤、**侵袭性葡萄胎**、卵巢浆液性乳头状囊腺瘤 VS绒癌:经血管转移至阴道导致阴道出血坏死

浆液性更容易长乳头

乳头越多越偏向恶性

（古巨基吃了一袋葡萄、冻僵了卵巢）

2.良性肿瘤 VS 恶性肿瘤（一般规律）

良性肿瘤	恶性肿瘤
分化相对好（异型性相对小）	分化差（异型性大）
核分裂象无或少，无病理性核分裂象	核分裂象多，可见**病理性核分裂象**
多规则、**边界较清楚（包膜完整）** 记特殊 但子宫平滑肌瘤无包膜 结甲包膜不完整VS甲状腺腺瘤包膜完整	多不规则、**边界不清（无包膜）** ⑩ 记特殊但甲状腺滤泡癌有包膜 与滤泡瘤通过生物学行为鉴别 但大量淋巴细胞浸润的乳腺髓样癌边界清楚 大清软软的
出血、坏死少见	**出血、坏死、溃疡形成等多见**
多生长**缓慢**，**膨胀**性生长	多生长**迅速**，**浸润**性生长
体表肿瘤、体腔肿瘤、管道器官腔面、骨软骨瘤可呈**外生**性生长 良性-外生膨胀 ⑪  骨软骨瘤 恶性-外生浸润	
少复发	**多复发**（术中切缘组织冰冻切片了解有无肿瘤浸润以确定是否需要扩大切除范围）
不转移	**会转移**
没有副肿瘤综合症	常有副肿瘤综合症
生长部位是对机体影响最大的因素	对机体影响大

副肿瘤综合征-伴随肿瘤的综合征

eg.小细胞癌产生抗利尿激素(异位内分泌综合征)

注意	浸润性生长	转移
多数良性肿瘤	×	×
良性肿瘤 **脉管瘤（血管瘤、淋巴管瘤）**	√（易复发）	×
多数恶性肿瘤	√（易复发）	√
低度恶性 **皮肤基底细胞癌、卵巢粒层细胞瘤**	√	**很少** 基粒来不及转移

卵泡膜细胞瘤:良性

天天师兄

+淋巴瘤(来自淋巴造血系统或者来自于免疫系统)

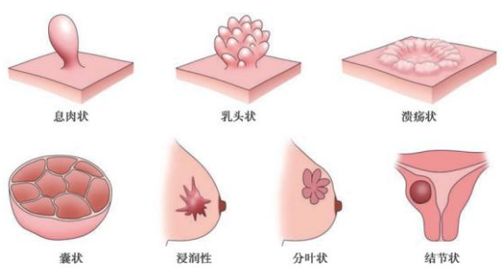


图 6-1　肿瘤的常见大体形态和生长方式示意图

⑨ 理顺知识点：

交界性肿瘤即组织形态、生物学行为介于良、恶性肿瘤之间的肿瘤。

既有良性肿瘤的特点(不发生远处转移),也有恶性肿瘤的特点(呈浸润性生长,与周围组织界限不清,导致手术治疗时难以切除干净,导致易复发)。

串联复习病理学生殖系统疾病中的侵袭性/恶性葡萄胎,理顺、记忆总论内容。

⑩ 理顺知识点：

抓规律记特殊,此表格总结的是良、恶性肿瘤的一般特点,必定会有一些肿瘤的具体特点能成为特例。

如多数良性肿瘤的包膜是完整的,与周围组织界限清晰,包膜不完整的多是恶性肿瘤,呈浸润性生长,与周围组织界限不清,然而子宫平滑肌瘤虽然为良性肿瘤,但是无包膜;

高分化的甲状腺滤泡癌与甲状腺滤泡状腺瘤尤为相似,都有包膜,此时主要通过生物学行为鉴别两者;

多数恶性肿瘤呈浸润性生长,与周围组织界限不清,但部分恶性肿瘤的边界是清楚的,如大量淋巴细胞浸润的乳腺髓样癌,是预后较好的特殊类型乳腺浸润癌,癌细胞大间质少,即"大清软软的"

⑪ 理顺知识点：

良性肿瘤可呈现膨胀性生长(肿瘤推挤但不侵犯周围组织,与周围组织界限清楚,常在肿瘤周围形成完整的纤微性包膜)、外生性生长;

恶性肿瘤可呈现浸润性生长(浸润并破坏周围组织,没有包膜,与邻近周围组织无明显界限)、外生性生长)。

即良性肿瘤和恶性肿瘤都可呈外生性生长,但恶性肿瘤在外生性生长的同时,其基底部往往也向深部组织侵袭。

故外生性恶性肿瘤由于生长迅速,肿瘤中央部血液供应相对不足,肿瘤细胞易发生坏死,坏死组织脱落后,形成底部高低不平、局部隆起的溃疡,即恶性溃疡。

四、肿瘤的生长和扩散

1.持续的血管生成：肿瘤血管新生化对其快速增殖、持续生长等至关重要，肿瘤内的新生血管可通过多种途径产生：

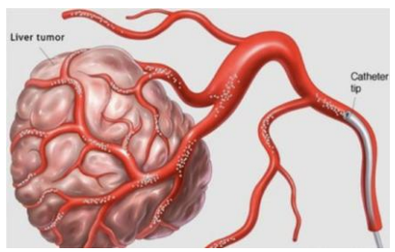
新成员肉芽组织内的巨噬细胞分泌生长因子:促进血管、成纤维细胞进一步生长

①肿瘤细胞和**巨噬**细胞能产生血管内皮生长因子 VEGF、促进新生血管生成

②肿瘤可吸引骨髓来源的内皮祖细胞、使其归巢至肿瘤部位、分化为内皮细胞、参与新生血管形成

③**肿瘤干细胞**可转分化为血管内皮细胞和周细胞、形成新生血管

④肿瘤细胞本身可形成类似血管、具有基底膜的小管状结构，可与血管交通、作为不依赖于血管生成的肿瘤微环境（血管拟态）(12)



HCC-增强CT、MRI表现出快进快出
原因:HCC主要由肝动脉供血,正常肝细胞由门静脉供血。首先在动脉期表现为HCC高亮,静脉期HCC变暗,正常肝细胞高亮
治疗:选择性肝动脉化疗栓塞术(TACE)-中晚期肝癌治疗方法

2.恶性肿瘤生长迅速

①肿瘤细胞**倍增时间缩短（但不是主要因素）**：多数恶性肿瘤细胞的倍增时间并**不**比正常细胞更快

②生长分数高（肿瘤细胞群体中处于增殖状态的细胞比例 8/10＞2/10）：**生长分数高的肿瘤对化疗敏感** (13)

eg.小细胞肺癌长得快(生长分数高),所以小细胞肺癌对化疗敏感
化疗只能解决增值状态的肿瘤细胞,不能解决休眠状态肿瘤,故肿瘤容易复发

③肿瘤细胞的生成和死亡的比例



胃肠道癌症晚期通过门静脉转移到肝脏形成牛眼征

牛眼征

3.肿瘤演进

外周亮,越靠里越黑-外周血供丰富,越靠里面血供越差(每个肿瘤细胞有差异)

①恶性肿瘤在生长过程中侵袭性增加，表现为生长速度加快、浸润周围组织能力加强、易转移

②原因：获得**异质性**（**单**克隆来源的肿瘤细胞在生长过程中发生了**亚克隆**，使肿瘤不是由完全一样的肿瘤细胞组成，它们生长速度、侵袭能力、对抗癌药敏感性等均有差异）(14)

所以肿瘤越长,亚克隆异质性越明显,越恶性

(12) 理顺知识点:
肿瘤细胞不仅可以通过多种方式促进新生血管的生出,肿瘤细胞本身可以直接形成类似血管的管状结构。
这种管状结构与正常的血管交通在一起,正常血管里的血流也会流到肿瘤处,对肿瘤进行供血。
这种管状结构作为不依赖于血管生成的肿瘤微环境部分,即血管拟态。
(肿瘤间质"凌晨内噬"通过构成肿瘤微环境去影响肿瘤生长、分化、迁移,即肿瘤的生物学行为。)

(13) 理顺知识点:
恶性肿瘤生长迅速的主要原因是生长分数高。
在肿瘤组织中,部分细胞处于增殖活跃状态,部分细胞处于静止状态。处于增殖活跃状态的细胞越多,则肿瘤组织的生长越迅速。
同时,由于细胞的增殖涉及细胞分裂,因此,增殖活跃的细胞对化疗较为敏感。
但是,化疗药杀灭了增殖活跃的肿瘤细胞,处于静止状态的肿瘤细胞难以杀灭干净。故这些处于静止状态的肿瘤细胞成为肿瘤复发的原因。
即串联肺小细胞癌,生长迅速,早期易发生远处转移,对化疗敏感,但预后较差(对化疗敏感与预后差并不矛盾)

(14) 理顺知识点:
肿瘤细胞是单克隆的,但肿瘤中的肿瘤细胞并不完全一致,存在一些差别,这是因为肿瘤发生了亚克隆,此时使肿瘤细胞存在一些不同,但亚克隆本质也属于单克隆范畴。

由于亚克隆,肿瘤细胞中的部分细胞的侵袭性增大,生长速度较快,恶性程度更高的肿瘤细胞数量不断增多,相对较弱的肿瘤细胞的数量减少。
因此,随着肿瘤的生长,肿瘤的恶性程度越来越高,即侵袭性增加,称为肿瘤的演进,演进过程中所形成的差异性称为肿瘤的异质性。

注意：

①异质性是肿瘤和自己比——肿瘤自己不一样，是肿瘤性质的变化、是不同生物学特性的亚群

②异型性是肿瘤和正常组织比——肿瘤与正常组织不一样，它们形态结构不同、反应分化程度

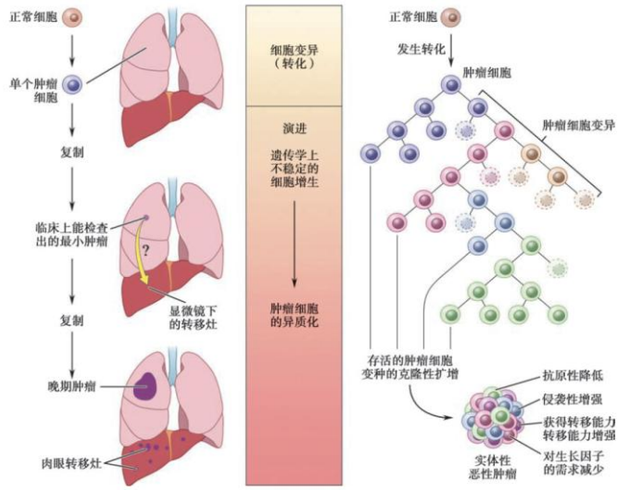


图 6-6　肿瘤生长和演进过程

肿瘤的克隆性增殖、肿瘤细胞演进与异质性的关系：一个发生了转化的细胞（肿瘤细胞）克隆性增殖，并衍生出众多亚克隆；侵袭性更强、更能逃避宿主反应的亚克隆得以存活与繁衍，演进为侵袭性更强的异质性的肿瘤。

扩散：转移+直接蔓延

4.恶性肿瘤扩散（最重要生物学特征）　15

（1）概念：原发灶经过一定途径迁移到它处继续生长、形成与原发灶同样类型的肿瘤

不是所有肿瘤细胞入血就会发生转移，大部分进入淋巴后都会被免疫细胞清除，但一部分没有被清除的肿瘤细胞转移到其他器官继续生长，形成与原发灶一致的肿瘤

（2）扩散方式

①直接蔓延：如子宫内膜腺癌以直接蔓延最早和最常见

②**淋巴转移**（先转移至**边缘窦**）：**多数癌最早和最常见的转移途径**。但**绒癌**（肺最常见）、**肝细胞癌 HCC**（肝内沿门静脉分支我转我自己）、**甲状腺滤泡癌**、**肺腺癌**最早和最常见为**血道**转移先泡水溶 C　没有骨肉瘤：①不是癌②肉瘤最早最常见的就是血道转移

③血道转移：　16

如果转移会更容易进V（压力低），通过右心房、右心室到肺

肉瘤最早和最常见的转移途径	如**骨肉瘤极易血道转移至肺**（术前拍胸片）　检查胸部转移情况，确认有无手术机会
癌多在晚期血道转移（癌细胞多经静脉入血、也可经淋巴管间接入血）	如胃肠道癌晚期血道转移→**肝**（牛眼征）、HCC 血道转移→肺、肺癌血道转移→脑/肾上腺/骨　通过肝静脉
最早最常见：淋巴转移乳腺癌可在早期血道转移　乳腺癌看作全身性疾病　17	易经**椎旁静脉**转移至**脊椎骨**：**乳腺癌、甲状腺癌、前列腺癌、肾癌**（甲乳省钱）　患者背部出现疼痛

一般：癌最早最常见淋巴转移　特殊：肺腺癌、绒癌、HCC、甲状腺滤泡癌最早最常见血道转移
一般：癌晚期发生血道转移　特殊：乳腺癌早期就可以发生血道转移（乳腺癌最早最常见淋巴转移）

15 理顺知识点：

恶性肿瘤的扩散是其最重要的生物学特征，扩散包括了局部侵袭和直接蔓延（即可在原发部位浸润、生长，累及周围器官或组织）、转移（通过多种途径扩散至身体的其他部位）

恶性肿瘤细胞从原发部位侵入淋巴管、血管或体腔，迁徙到其他部位继续生长，形成同样类型的肿瘤，才能称为转移。（注意转移是需要“继续生长”的）

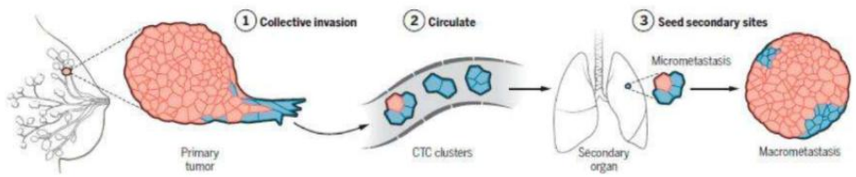
肿瘤细胞入血后，多被免疫细胞清除，即肿瘤细胞仅仅入血时，并不能称为转移，肿瘤细胞必须穿过血管壁，浸润间质，继续生长，形成于原发病灶同类型的肿瘤，才称为转移。

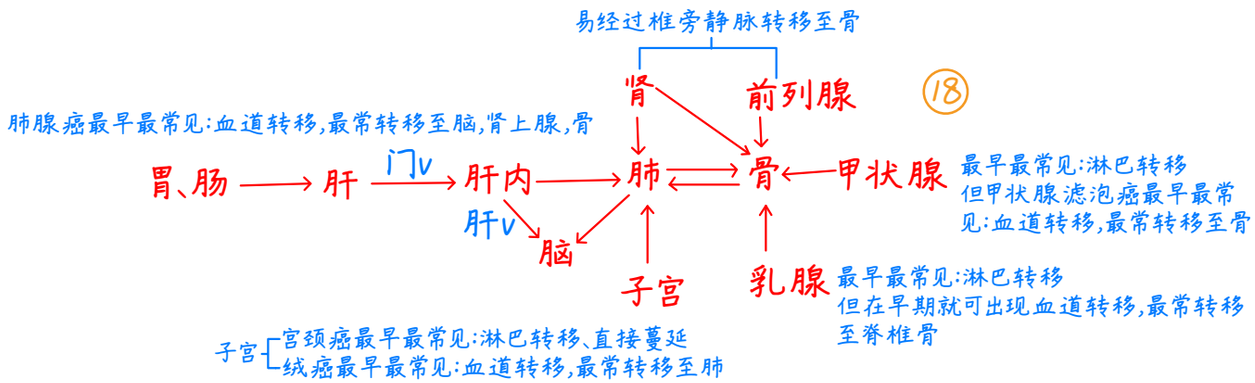
16 理顺知识点：

骨肉瘤易转移至肺部，其转移途径为：静脉系统压力低，肿瘤细胞更易进入，随后肿瘤细胞随着静脉回流入右心，经右心室进入肺动脉，随后进入肺毛细血管。因毛细血管较细，通透性高，肿瘤细胞易转移至肺。
故骨肉瘤术前拍胸片，若此时肺内已出现广泛转移病灶，则已失去手术机会；若肺内为局限转移病灶，可能还有手术机会。

17 理顺知识点：

乳腺癌最早最常见的转移途径依然是淋巴转移，首先转移至同侧腋窝淋巴结。
此外，乳腺癌早期就可以通过血道转移，可经椎旁静脉系统转移至脊椎，形成转移性肿瘤。
但是乳腺癌最早最常见不是血行转移，注意分辨逻辑关系。





④**种植性转移**（撒种子）：如 **Krukenberg 瘤**——胃肠道黏液癌尤其**胃的印戒细胞癌**转移至低黏附癌

双侧卵巢。主要是种植转移、也可经淋巴和血道转移



图 6-8　卵巢的转移性腺癌（Krukenberg 瘤）

（3）扩散步骤　19

癌细胞彼此分离	癌细胞表面黏附分子 **CAM 如钙黏素减少**（ca-咔-分开）
癌细胞与基底膜粘着增加	癌细胞**层粘连蛋白 LN** 受体增加（n-nian）金葡菌有丰富的层粘连蛋白受体,容易发生血源性播散
降解细胞外基质	基质金属蛋白酶、胶原酶等蛋白酶增加
癌细胞迁移	类似阿米巴样运动

有利于癌细胞通过基底膜

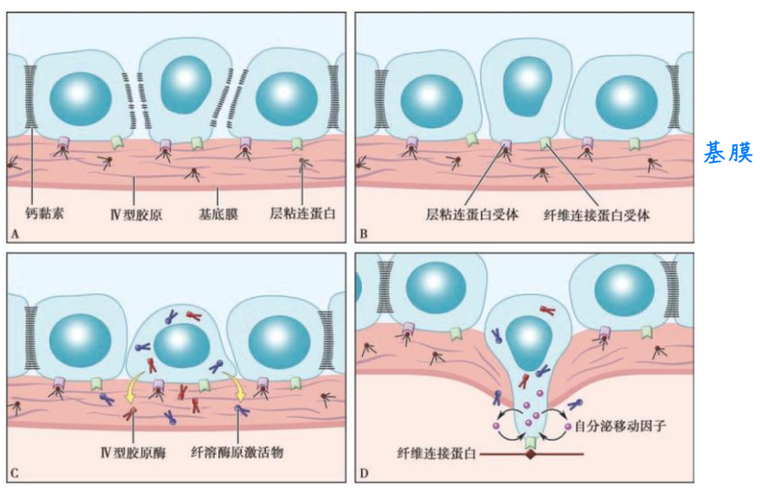


图 6-28　恶性肿瘤局部侵袭的机制示意图
A. 细胞间连接松动；B. 黏着；C. 降解；D. 移出。

18 理顺知识点:

胃肠道肿瘤,最早最常见的是淋巴转移,晚期可发生血行转移,通过门静脉转移至肝脏,形成转移性肝癌("牛眼征");

原发性肝细胞癌HCC最早最常见是经肝内门静脉进行血行转移至肝脏本身,若为肝外转移,易经肝静脉转移至肺、脑,因肺组织和脑组织血流量丰富,若为淋巴转移,最常转移至肝门部淋巴结。

子宫中的绒毛膜癌为"三无产品",无间质无血管无绒毛,极易侵犯静脉系统,经血行转移至肺。

甲状腺癌、乳腺癌、肾癌、前列腺癌,位于中线结构的肿瘤易经过椎旁静脉系统,血行转移至脊椎。

骨骼中的骨肉瘤(最常见的原发性恶性骨肿瘤)为间叶组织源性肿瘤,最早最常见血行转移,常转移至肺。

19 理顺知识点:

①.钙黏素CAM,是癌细胞与癌细胞之间粘连的物质,扩散时首先得实现癌细胞彼此之间分离,故钙黏素CAM减少;

②.层粘连蛋白受体LN是癌细胞与基底膜之间的粘连物质,癌细胞要转移需通过基底膜,此时粘连紧密是前提,故层粘连蛋白受体LN增加,同理正是因为金黄色葡萄球菌上层粘连蛋白受体LN含量丰富,故易转移形成迁移性/多发性脓肿。

③.CD44是肿瘤细胞与血管壁之间的黏附分子,CD44的高表达,可促进肿瘤扩散。

黏附分子是一个大概念,钙黏素CAM和CD44都属于黏附分子,注意区分不同物质指代的黏附形式。

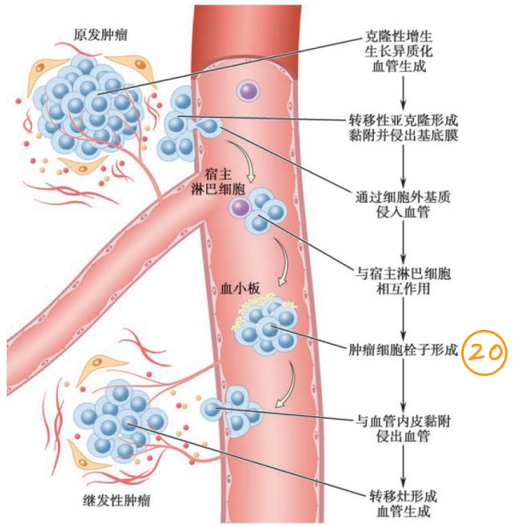


图 6-29　恶性肿瘤侵袭和血行转移的机制示意图

与Plt黏在一起肿瘤不易被消灭
①逃避机体免疫(不易识别)
②Plt粘附血管作为肿瘤与血管之间的桥梁

（4）促进扩散的因素（em 你妹老高要死了）

①肿瘤演进形成高侵袭性的**亚群**

②黏附分子 **CD44 高**表达（44-死）VS CAM如钙粘附素是肿瘤细胞间的粘附,所以↓
肿瘤细胞与血管壁粘附

③转移抑制基因 **nm23 低**表达（234）

21 ④**上皮-间质转化 EMT**：上皮细胞转化为具有间质细胞表型的生物学过程，即丧失上皮细胞表型（细胞骨架角蛋白、E-钙黏蛋白），获得间质细胞表型（波形蛋白、N-钙黏蛋白、纤维连接蛋白）转化为间质细胞表型容易侵入血管内

五、肿瘤的命名

1.X 瘤多为良性，但：

（1）这些“瘤”为**恶**性：

绿色瘤、**淋巴瘤**、**骨髓瘤** VS 绒癌:细胞,合体滋养层细胞 单一中间型滋养细胞胎盘部位滋养细胞肿瘤 **卵黄囊瘤/内胚窦瘤**、**无性细胞瘤**、**粒层细胞瘤** 低度恶性(靠近生殖细胞) 粒粒咖啡豆 coffee 尤文氏瘤/Ewing 瘤/尤文肉瘤、弥漫型星形细胞瘤 **黑色素瘤**、**精原细胞瘤**、脊索瘤（黑精索） **多数母细胞瘤** 前体细胞	绿色瘤即粒细胞肉瘤 白细胞增值浸润 注意：卵巢卵泡膜细胞瘤为良性 远离生殖细胞 性索间质瘤:支持一粒卵泡 卵巢生殖细胞肿瘤:膜内无鸡胚 注意：脊膜瘤为良性 22 注意：**肌母细胞瘤**、**脂肪母细胞瘤**、**软骨母细胞瘤**、**骨母细胞瘤为良性**（可以吃的鸡汁软骨为良性）

浆细胞来源的恶性肿瘤

20 理顺知识点:
肿瘤细胞入血后,于血小板结合,其作用有:

①.逃避细胞免疫,结合后肿瘤细胞不易被NK细胞消灭;
②.血小板可以维持血管内皮细胞的完整性,故血小板可与内皮细胞发生粘连,即结合后血小板可黏附血管内皮细胞,成为癌细胞通过血管内皮细胞的桥梁,癌细胞更易借此迁移到他处,形成转移。

21 理顺知识点:
在化生时,我们学到化生只发生于同源细胞之间,即上皮之间、间叶之间,而上皮细胞和间叶组织之间不能发生化生,
在肿瘤的情况下,上皮组织是可以转变为间叶组织的,称为上皮-间质转化EMT,因间质内血管丰富(“凌晨内啥”),更易发生转移,符合肿瘤的生物学特征。

22 理顺知识点:
弥漫性星形细胞瘤是恶性肿瘤,但星形细胞瘤是良性肿瘤;
脊索瘤是恶性肿瘤(“索取”“强盗”“恶性”),而脊膜瘤是良性肿瘤。
准确记忆口诀内容,注意区分名称。

动脉粥样硬化的血管内膜形成斑块→压迫血管中膜平滑肌→血管中膜平滑肌损伤(血管中膜平滑肌能防止血管过度扩张)→在血管内压力的作用下,动脉壁局限性扩张→动脉瘤

（2）这些“瘤”不是肿瘤：

粥样斑块　吞噬大量胆固醇的巨噬细胞显著增多,聚集在皮下

粥瘤、ttsx 黄色瘤	黄色瘤即 AS 时含大量胆固醇的巨噬细胞显著增多聚集在皮下
动脉瘤	注意：动脉瘤不是肿瘤、血管瘤是良性肿瘤；淋巴瘤是恶性肿瘤、淋巴管瘤是良性肿瘤；黄色瘤不是肿瘤、绿色瘤是恶性肿瘤
室壁瘤（见于心肌梗死）	
结核瘤、梅毒瘤（孤立的境界清楚的干酪样坏死灶）	梅毒瘤即III期梅毒树胶肿（肉芽肿）
迷离瘤	误位于异常部位的正常组织（迷路了），如胃内出现胰腺、舌根出现甲状腺、ttsx 子宫内膜异位症如子宫腺肌瘤
炎性假瘤	慢性非特异增生性炎　肉芽肿:一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩
创伤性神经纤维瘤	神经纤维的修复异常：再生的神经纤维和增生的结缔组织混杂卷曲

浸润性生长易复发　浸润性生长易复发

注意：以前认为错构瘤指正常组织在发育过程中出现错误排列，不是肿瘤；而现在认为错构瘤是肿瘤

周围神经系统神经纤维是否可以再生取决于所属的神经元胞体是否存活,若存在异地恋、分手、小三都会导致再生的神经纤维与增生的结缔组织混杂在一起(创伤性神经瘤)

2.有些肿瘤以“病”命名，但均为恶性肿瘤，如白血病、Bowen 病/原位鳞癌、霍奇金病、非霍奇金病、**Paget 病** 乳头湿疹样乳腺癌

3.畸胎瘤：性腺或胚胎剩件中全能细胞发生的肿瘤，多含有 2-3 个胚层多种成分，可以是**良性（成熟）**、可以是**恶性（未成熟）**

注意：良性的单胚层畸胎瘤有皮样囊肿、卵巢甲状腺肿

4.癌 VS 肉瘤

癌	肉瘤
来源于上皮组织	**来源于间叶组织**（结缔组织、肌肉、脂肪、血管、淋巴管、淋巴造血、骨、软骨）
发病率高、多见于 40 岁以上	发病率低（骨肉瘤等多见于儿童和青少年、脂肪肉瘤等多见于中老年）
一般质硬、色灰白、干燥（纤维多）	一般质软、色灰红、湿润、鱼肉状（纤维少　血供丰富）
癌细胞多形成癌巢，实质与间质多分界清楚，纤维组织常有增生（与正常组织分界不清,肿瘤组织的实质和肿瘤组织的间质分界清）  	肉瘤细胞多弥散分布，实质与间质多分界不清，间质血管丰富、纤维组织少 
网状纤维围绕癌巢、癌细胞间多无网状纤维	肉瘤细胞间多有网状纤维
上皮标记（角蛋白 CK、上皮膜抗原 EMA）	**间叶标记**（**波形蛋白 Vimentin** 波-肉）
多数癌早期淋巴转移、多在晚期血道转移	**血道**转移

网状纤维:嗜银细胞可被染成黑色,可帮助判断到底是癌还是肉瘤

23 理顺知识点:
抓规律记特殊,癌的一般特征就是纤维组织较多,质硬,但是食管髓样癌、大量淋巴细胞浸润的乳腺髓样癌纤维组织较少;
恶性肿瘤的一般特点就是与周围组织边界不清,即浸润性生长,但是肿瘤的纤维组织成分较多(一般规律),肿瘤的实质和间质分界清楚;
而肉瘤(间叶组织源性)的实质和间质分界不清,且肉瘤细胞多弥散分布。

理顺知识点,明白具体是哪里分界清楚,哪里分界不清楚。

六、肿瘤标志物 (24)

（1）癌：角蛋白 CK/Keratin、上皮膜抗原 EMA（em CK 贴着皮）上皮标记
B细胞标志:CD19、20、79a T细胞标志:个位数CD

（2）淋巴瘤：白细胞分化抗原 CD、**扁豆素 LCA**（淋巴结肿大像扁豆一样）

（3）**黑色素瘤：HMB45、S-100**（HS-黑色）

（4）肌细胞肿瘤：结蛋白（肌节）

(25)（5）糖类抗原

①**CA125：卵巢癌**（卵有 2 个点）

②**CA153：乳腺癌**（五年高考三年模拟忍辱负重）

③**CA199：胰腺癌、胆管癌、胆囊癌**（舅舅姨胆）

（6）胚胎抗原

①**甲胎蛋白 AFP：HCC、卵黄囊瘤/内胚窦瘤**

②癌胚抗原 CEA：多数腺癌（胃癌、大肠癌、胰腺癌、胆管癌、胆囊癌、乳腺癌等）

（7）蛋白类

①细胞角蛋白 CYFRA21：肺癌尤其鳞癌（凤毛麟角、抽烟烦人、酸球了）

②酸性糖蛋白：肺癌

③VCA-IgA 抗体：鼻咽癌、CHL、Burkitt 淋巴瘤、NK/T 细胞淋巴瘤

（8）肿瘤相关酶

①**前列腺特异抗原 PSA、酸性磷酸酶 PAP：前列腺癌** 摸前列腺好酸爽

前列腺癌骨转移可以成骨也可以溶骨
②**碱性磷酸酶 ALP：成骨性病变**（**骨肉瘤**、前列腺癌成骨性骨转移-酸性磷酸酶和碱性磷酸酶均↑）、无性细胞瘤（无间道）、**造成胆道梗阻如肝癌** 碱性磷酸酶通过胆汁排泄,胆道梗阻→碱性磷酸酶无法排泄→碱性磷酸酶↑

③神经特异性烯醇化酶 NSE：神经内分泌肿瘤（如肺小细胞癌、甲状腺髓样癌）
小大类水一个

（9）激素类
VS胎盘部位滋养细胞肿瘤:少数hCG阳性,多数人胎盘催乳素阳性
①**人绒毛膜促性腺激素 hCG：滋养细胞肿瘤**

②**降钙素 CT：甲状腺髓样癌**

（10）**突触素 Syn**：神经元肿瘤、神经内分泌肿瘤（n-神经）

（11）**Ki-67（肿瘤细胞增殖活性高）**：如 **Burkitt 淋巴瘤**（Ki-kitt）、**绒癌**

(24) 理顺知识点：
肿瘤的标志物特异性较低(一般规律),因除了肿瘤细胞外,其他组织也可能产生相关的肿瘤标志物。
因此,肿瘤标志物多用于判断预后、监测复发、辅助诊断,单独诊断价值较小。
即机体内肿瘤标志物含量升高不能证明有肿瘤存在,但是若已确诊肿瘤存在,术后相应的肿瘤标志物含量升高,则可判断肿瘤切除不完全或肿瘤复发。

但是,甲胚蛋白AFP在排除妊娠、卵黄囊瘤/内胚窦瘤的影响后,可特异性诊断原发性肝细胞癌HCC;前列腺特异抗原PSA、酸性磷酸酶PAP升高,可特异性诊断前列腺癌。

(25) 理顺知识点：
注意区分层级,哪些属于糖类抗原,哪些属于胚胎抗原,哪些属于肿瘤相关酶类,不要混记,选项中可以混有不同类型的肿瘤标记物以多选题形式考察。

七、常见肿瘤的特点

1.鳞癌

①鳞癌发生于有鳞状上皮的组织、或发生鳞化的组织

eg.膀胱鳞癌:膀胱的移形上皮化生成了鳞状上皮

(26) ②**高分化鳞**癌：癌巢中央有癌珠/**角化珠**、细胞间有**细胞间桥**（高龄华侨）

⑦鳞状上皮才会角化
③高分化/异型性小才会角化

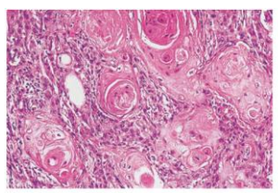


图 6-12　鳞状细胞癌
高分化鳞状细胞癌。癌组织在间质中浸润性生长，可见大量癌巢和角化珠。

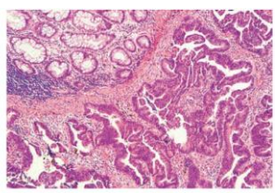


图 6-13　结肠腺癌
左上角可见正常黏膜。腺癌细胞形成不规则的腺样结构，在黏膜下层浸润生长。

(26) 理顺知识点:
正常的鳞状上皮也会有角化珠,因此角化珠不仅存在于高分化鳞癌(高分化说明和正常鳞状上皮相似),不可把角化珠等同于鳞癌,不要刻板印象。

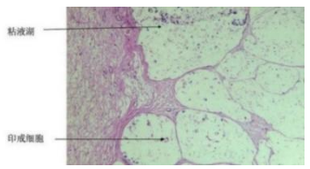
2.腺癌

①**高分化腺癌：如小管癌（大量腺体或腺样形成）**

②低分化腺癌：

单纯癌/实性癌	实质=间质	条索状
硬癌	实质＜间质（大量纤维组织增生）	
髓样癌	实质＞间质（软软的）	巢状、乳头状、滤泡状等

③能分泌大量粘液的腺癌为**黏液腺癌/胶样癌**（肿瘤含>50%的黏液成分），肉眼可表现为**胶冻样外观**，但仍属于组织学类型。癌细胞分泌大量粘液至细胞外形成粘液湖、使癌细胞团漂浮于粘液中；癌细胞分泌大量粘液潴留在细胞内将核推向一侧为**印戒细胞癌（属于低黏附性癌）**



(27) 理顺知识点:
腺鳞癌是指癌组织内有腺癌和鳞癌两种上皮成分,且不管以何种组织结构为主。

(27)

3.腺鳞癌：癌组织内有腺癌和鳞癌两种成分，可有角化珠、腺体或腺样形成

4.皮肤基底细胞癌

①多见于老年人头面部
经久不愈的溃疡 鼠咬状溃疡
②生长**缓慢**、常形成溃疡、浸润破坏深层组织，但**很少转移**、恶性度**低**

③对放疗敏感 放老鼠药

致瘤因素	常见恶性肿瘤	致瘤因素	常见恶性肿瘤
多环芳烃	肺癌、胃癌	**华支睾吸虫**	**肝内胆管癌**
芳香胺类	膀胱癌 （蹄髒香）	**血吸虫**	日本→**大肠腺癌** 埃及→**膀胱鳞癌**
黄曲霉素	肝细胞癌	**HPV**	**宫颈癌、喉癌**
亚硝胺类	结构对称者→肝癌 结构不对称者→食管癌	**EBV**	**鼻咽癌、CHL、Burkitt 淋巴瘤、NK/T 细胞淋巴瘤**（比伯穿 CK）
烷化剂	白血病（白化病）	**HBV、HCV**	**肝细胞癌**
紫外线	皮肤癌、黑色素瘤	**Hp**	**胃癌、胃淋巴瘤 MALT**

九、肿瘤的发病机制

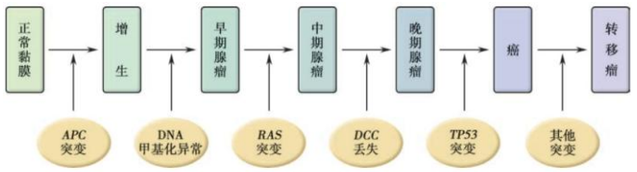


图 6-30　结直肠癌的多步骤发生模式

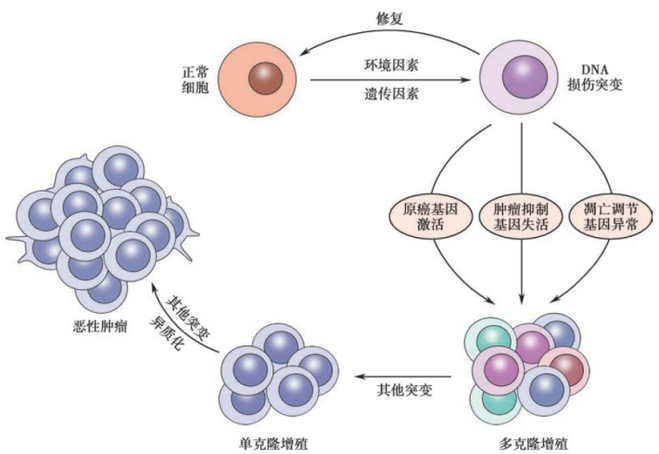
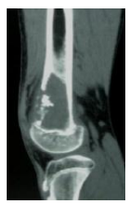
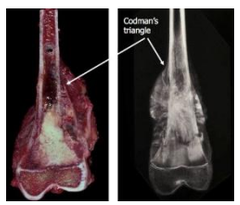


图 6-31　肿瘤形成和演进的基本模式

5.脂肪瘤（最常见的软组织良性肿瘤）：常为分叶状、切面呈黄色
骨组织以外的间叶组织肿瘤又常称为软组织肿瘤

6.骨肉瘤（最常见的原发恶性骨肿瘤）





①好发于长骨干骺端（尤其股骨下端和胫骨上端）膝

(28) ②肿瘤细胞可溶骨、可成骨（诊断骨肉瘤最重要依据）　碱性磷酸酶↑

③骨膜反应：Codman 三角、日光射线

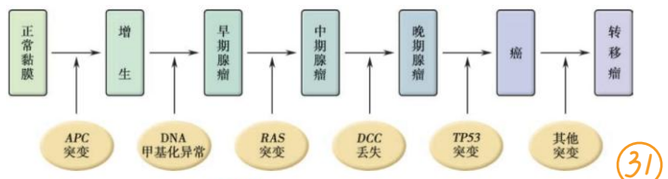
八、致瘤因素　HPV编码的E6蛋白使P53失活，E7蛋白使RB失活

致瘤因素	常见恶性肿瘤	致瘤因素	常见恶性肿瘤
多环芳烃 烧烤(吸进去/吃进去)	肺癌、胃癌	华支睾吸虫	肝内胆管癌
芳香胺类 印染厂	膀胱癌（蹄髂香）	血吸虫	日本→大肠腺癌 (30) 埃及→膀胱鳞癌　膀胱的移形上皮变成了鳞状上皮再发生癌变
黄曲霉素 霉变花生谷物	肝细胞癌	HPV	宫颈癌、喉癌
(29) 亚硝胺类 亚硝酸进入胃后变为亚硝胺	结构对称者→肝癌 结构不对称者→食管癌	EBV	鼻咽癌、CHL、Burkitt 淋巴瘤、NK/T 细胞淋巴瘤（比伯穿 CK）　传染性单核细胞增多症
烷化剂	白血病（白化病）	HBV、HCV	肝细胞癌
紫外线	皮肤癌、黑色素瘤	Hp	胃癌、胃淋巴瘤 MALT

260nm的紫外线会导致嘧啶二聚体形成

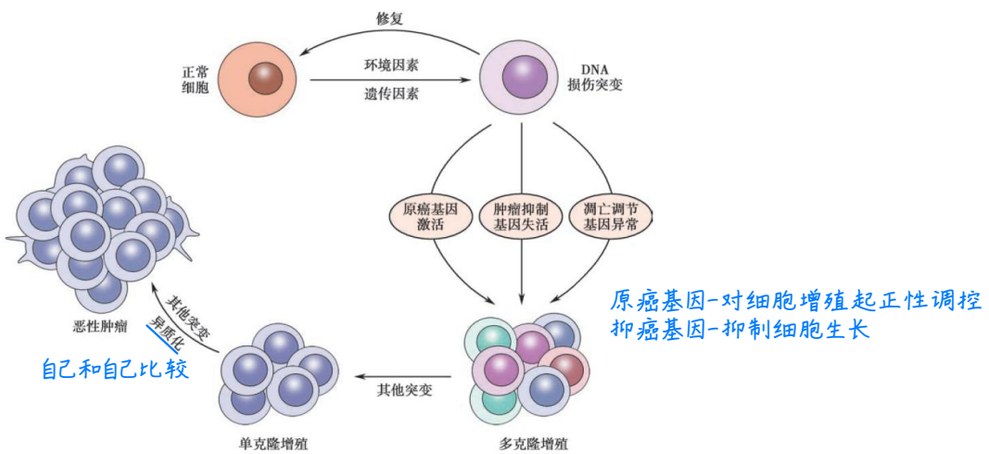
HPV与宫颈癌、喉癌、尖锐湿疣相关
Hp与慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌、胃淋巴瘤相关

基因病(多因素、多基因、多步骤) 九、肿瘤的发病机制



(31)

图 6-30　结直肠癌的多步骤发生模式



自己和自己比较

原癌基因-对细胞增殖起正性调控
抑癌基因-抑制细胞生长

图 6-31　肿瘤形成和演进的基本模式

(28) 理顺知识点：
骨肿瘤发生溶骨性病变是一般规律，即不论是良性骨肿瘤还是恶性骨肿瘤，都是骨质破坏(溶骨)，但骨肉瘤作为最常见的原发性骨肿瘤，特点是成骨性病变(形成瘤骨)，此时碱性磷酸酶ALP含量升高。

串联：
前列腺癌成骨性骨转移时，血酸性磷酸酶PAP(前列腺癌特异性肿瘤标志物)和碱性磷酸酶ALP(成骨性病变时含量升高)含量均升高。

(29) 串联知识点：
亚硝胺类是胃癌的危险因素，是肝癌(结构对称)、食管癌(结构不对称)的致瘤因素

(30) 理顺知识点：
血吸虫病是由血吸虫寄生于人体引起的寄生虫病，人通过皮肤接触含尾蚴的疫水而感染，主要病变是由虫卵引起肝与肠的肉芽肿形成，其中血吸虫主要有6种，即日本血吸虫、埃及血吸虫、曼氏血吸虫等。

日本血吸虫常与大肠腺癌相关(串联各论所学的慢性虫卵结节，虫卵主要沉积于直肠、乙状结肠)；
埃及血吸虫常与膀胱鳞癌相关(肾盂肾盏、输尿管、膀胱等本身被覆移行上皮，此时移行上皮化生为鳞状上皮后再发生癌变)
即"日本先吃屎、埃及wo尿尿"(口诀仅记忆)

(31) 串联复习：

6.与大肠癌密切相关的基因（尤其 ***APC***、***KRAS***、***TP53***）ARDS

①原癌基因：*c-MYC*、*RAS*、*BRAF* RMB
吉尔救RAS咳咳咳

②抑癌基因：*p53*、*p16*、***APC***（遗传性腺瘤性息肉病）、*DCC*、*MCC*、*DPC*（墨督督 app）

③错配修复基因：***MLH*** 和 ***MSH***（遗传性非息肉病性大肠癌/Lynch 林奇综合征）

非错不可霉死了

1.原癌基因活化为癌基因 (32)

(33) 分类	原癌基因	活化机制	常见肿瘤
生长因子	*PDGF/sis*（grow factor）	过度表达	星形细胞瘤、骨肉瘤（姐妹同心是骨肉）
信号转导蛋白	*RAS*（小 G 蛋白）	点突变	胰腺癌、白血病、膀胱癌、肺癌、大肠癌（一点点的 rua 死一白胖肥肠）
	BRAF（丝/苏氨酸激酶）	点突变 (34)	黑色素瘤　BRAF参与Grb2→SOS→RAS→RAF→MEK→ERK（bra 有一点黑）
	ABL（酪氨酸激酶）	转位 *t*	慢粒 CML、急性白血病　t(9,22)：慢粒：诊断（定性）；急性白血病：提示预后差（定量）
生长因子受体	*ERBB2/HER2*（酪氨酸激酶）	扩增	乳腺癌、卵巢癌、肺癌、胃癌（拜金女扩增 RMB）　HER2(+)：乳腺癌预后差，可使用靶向治疗：去喝（曲妥珠单抗、赫塞汀）
	KIT（酪氨酸激酶）　酪氨酸激酶受体的配体：老医生	点突变	胃肠间质瘤、精原细胞瘤（小不点 Hello Kitty 做胃镜）
转录因子　与DNA结合，促进DNA转录	*c-MYC*	转位	Burkitt 淋巴瘤 t(8;14)（母夜叉爸要死）
	MYC	扩增	肺小细胞癌
细胞周期调节蛋白	*CyclinD1*	转位	套细胞淋巴瘤、多发性骨髓瘤　t(11,14) 要要要死

跨膜生长因子受体：福尔摩斯杀了他的三个前女友（FMS、KIT、TRK、EGFR/HER1/ERBB1、HER2/ERBB2）

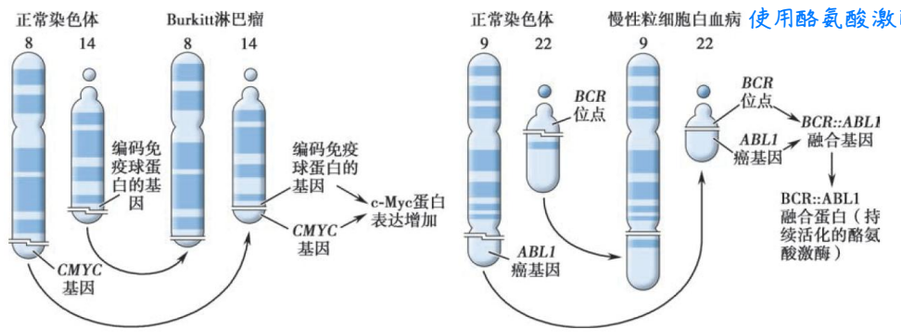


图 6-26　Burkitt 淋巴瘤和慢性粒细胞白血病的染色体易位和相应的癌基因

(35) 2.抑癌基因失活　P53失活：与滤泡性淋巴瘤（惰性淋巴瘤）转化为弥漫大B细胞淋巴瘤（侵袭性淋巴瘤）有关

基因	常见肿瘤
P53（点突变）	**多数人类肿瘤如弥漫大 B 细胞淋巴瘤、Li-Fraumeni 综合征、宫颈癌**（HPV 的 E_6 蛋白）　HPV编码的E6蛋白使P53失活，E7蛋白使RB失活　5678
APC	胃癌、大肠癌、胰腺癌（复方阿司匹林伤害消化系统）
(36) *RB*	视网膜母细胞瘤、骨肉瘤（视 RMB 为骨肉）
BRCA	乳腺癌、卵巢癌（bra）
NF	神经母细胞瘤、神经纤维瘤病（N）
WT	肾母细胞瘤（what a fXXX 圣母）
VHL	肾癌（V-胜利）

点突变：RAS、BRAF、KIT、P53

(32) 串联生物化学：
原癌基因是在正常细胞基因组中与病毒癌基因（反转录病毒基因组中与病毒致瘤或细胞恶性转化所必需的RNA序列）十分相似的序列，即原癌基因本身正常存在，且区别于某些病毒基因易发生突变，原癌基因高度保守（即若干年不发生变化）

原癌基因正常时，编码的产物对细胞起正性调控作用，即促进细胞增殖/生长/分化，而当原癌基因失调时，活化为癌基因，常见的方式有：
①.基因突变：点突变最常见，如促进细胞生长的信号转导蛋白RAS基因12号密码子（mRNA上每三个相邻核苷酸/碱基组成1个密码子）GGC发生单个碱基置换（点突变）为GTC，使Ras蛋白的12号氨基酸（甘氨酸）变为缬氨酸，导致Ras蛋白（小G蛋白）不能将GTP水解为GDP，使其基因一直处于活化状态。
②.基因扩增：特定基因过度复制（与基因组中其他基因的复制不成比例），其拷贝数增加，导致特定的基因产物过量表达，如肺小细胞癌MYC扩增、乳腺癌HER2扩增。
③.染色体重排：包括染色体易位或倒转。
如原癌基因可因染色体转位被置于较强的启动子（DNA上的调控序列，提供转录起始信号）或增强子（真核生物DNA上增强转录的顺式作用元件/调控序列）附近，转录增加，过度表达，典型例子为伯基特淋巴瘤（Burkit淋巴瘤）位于8号染色体上的c-MYC易位到14号染色体上，导致其过度表达，细胞过度增殖
如染色体易位产生具有致癌能力的融合基因或嵌合基因，编码融合蛋白，导致细胞恶性转化，如慢性粒细胞白血病CML中经典的“费城染色体”（Ph染色体），即9号染色体上的原癌基因ABL1易位到22号染色体的BCR位点，导致形成BCR-ABL融合基因，形成一个功能异常的融合蛋白，导致细胞转化。
④.病毒基因随机整合到宿主基因中，若恰好整合到原癌基因附近，使原癌基因获得较强的启动子（起始转录）或增强子（增强启动子效率），使得原癌基因过度表达，细胞过度增殖。

(33) 串联生物化学：
此处的分类是按照原癌基因的表达产物：
①.生长因子：可以为肽类也可以为蛋白质类，如PFGF/SIS、FGF/INT-2都是“GF”即growth gactor。
②.跨膜生长因子受体：注意是受体，与生长因子作区分，于生理学细胞信号转导中，我们学习到多数生长因子的受体是酪氨酸激酶型受体TKR/RTK，即受体型酪氨酸激酶，包括“福尔摩斯（FMS）跨（跨膜）国杀（KIT）她（HER2/ERBB2）的三个（TRK）前女友（EGFR/HER1/ERBB1）”
③.细胞内的信号转导分子：串联复习细胞信号转导，包括胞质内酪氨酸激酶（JAK/SRC/TEC/ZAP）、胞核内酪氨酸激酶（ABL、WEE等）、MAPK通路重要分子（RAS、RAF等）
④.转录因子：即调节蛋白/反式作用因子，即识别结合特意的顺式作用元件（真核生物DNA上的调控序列），调节DNA转录，包括“狐狸（FOX）精（JUN）转变为母夜叉（MYC）”
⑤.细胞周期调节蛋白：如细胞信号转导中学习到的细胞周期调节蛋白Cyclin（可激活丝/苏氨酸蛋白激酶CDK

(34) 理顺知识点：
理顺、准确记忆口诀内容，如与“bra”有关的基因有两个，BRAF是原癌基因，而BRCA是抑癌基因。
我们知道BRAF即RAF，是MAPKKK，是MAPK途径重要的细胞信号转导蛋白，而细胞信号转导蛋白是原癌基因的表达产物，故理顺、记忆BRAF/RAF是原癌基因。

P53 是基因组卫士：

①**阻止细胞通过 G_1/S 期检查点**（使细胞停滞在 G_1 期）细胞周期-G1→S→G2→M(分裂期)

G1/S检查点

②促进 **DNA 损伤修复**

③诱导细胞凋亡或老化

37

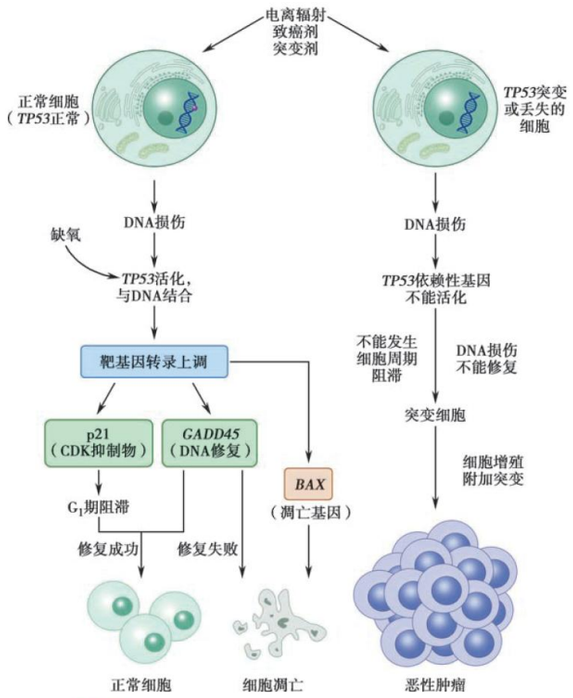


图 6-27　*TP53* 基因的功能及其突变在肿瘤形成中的作用

3.遗传性/家族性肿瘤综合征（有遗传因素不等于遗传性疾病，如白血病）38

①常染色体遗传（与性别无关），发病年龄较小，多为多发器官受累

②二次突变假说：第一次突变发生在生殖细胞、第二次突变发生在体细胞

③常染色体显性遗传（圣母常常是神经病）：肾母细胞瘤 WT、家族性腺瘤性息肉病 APC、遗传性非息肉病性大肠癌 MSH、视网膜母细胞瘤 RB、神经纤维瘤病 NF（不是纤维瘤病）

大肠癌

非错不可零死了　错配修复基因:MLH/MSH

④常染色体隐性遗传（BF 找藏起来的猫）：布卢姆综合征 BLM（先天性毛细血管扩张性红斑及生长发育障碍）、Fanconi 贫血、着色性干皮病 XP（受紫外线照射后易患皮肤癌）、共济失调毛细血管扩张症 ATM

注意：遗传性肿瘤综合征还有 Li-Fraumeni 综合征（受累基因 *TP53*）、家族性乳腺癌 BRCA、VHL 综合征

35 理顺知识点：

抑癌基因即肿瘤抑制基因，于原癌基因一样在细胞生长与增殖的调控中起重要作用的基因，其表达产物会抑制细胞生长，如前面学过的TP53基因、RB基因等。故抑癌基因失活后，易形成肿瘤，其失活机制有：

①.启动子区CpG岛甲基化（“加紧”基因，不利于DNA-蛋白质相互作用，不利于基因表达）
②.杂合性丢失：如RB基因的“两次打击假说”
③.基因突变：如TP53常见点突变等。

36 理顺知识点：

RB基因是在对视网膜母细胞瘤的研究中发现的，是人们认识到的第一个肿瘤抑制基因/抑癌基因

串联：

高磷酸化RB处于失活状态，不能和转录因子EF2结合，此时转录因子EF2就可以与DNA结合，使得细胞能通过G1/S期检查点，转录激活，诱发肿瘤。

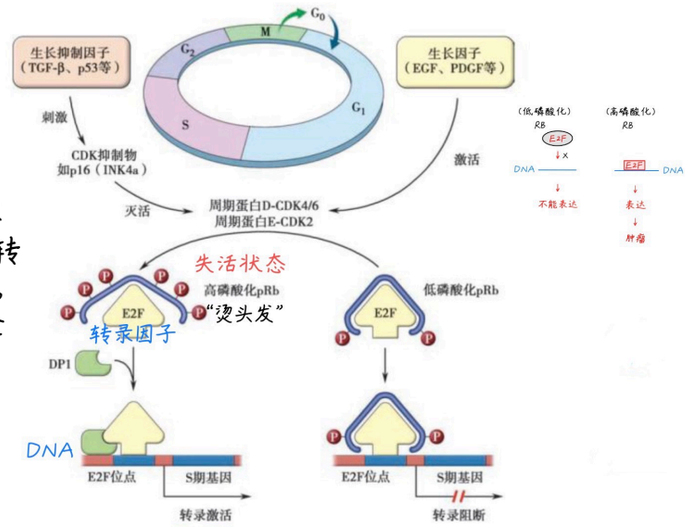
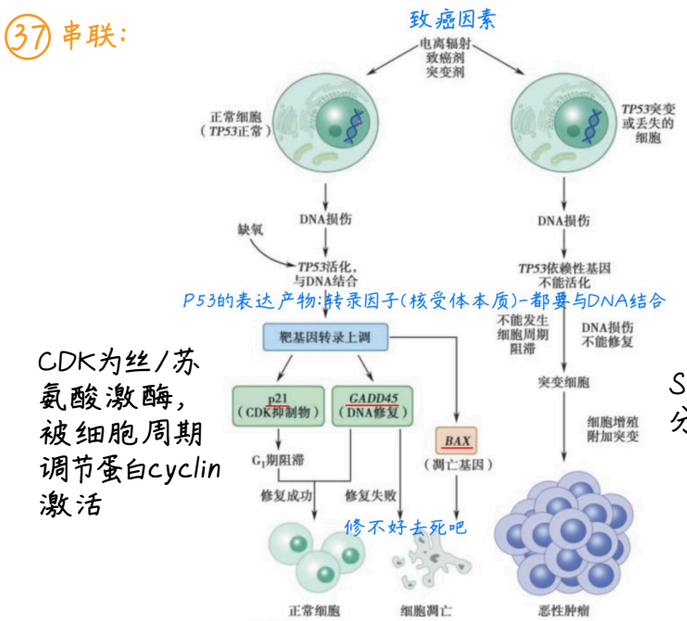


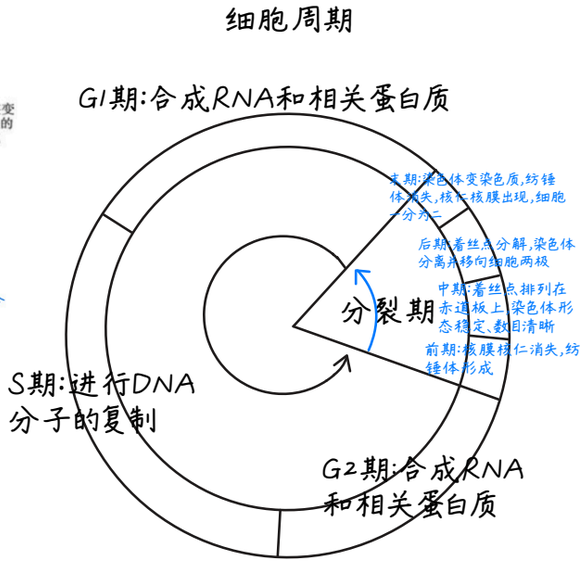
图 6-25　细胞周期调控机制

TGF-β—转化生长因子 -β；EGF—表皮生长因子；PDGF—血小板源性生长因子；DP1—转录因子 DP1。

37 串联：



CDK为丝/苏氨酸激酶，被细胞周期调节蛋白cyclin激活



P53通过哪些基因表达发挥作用：

P21、GADD45、BAX

十、癌前病变

（1）概念：某些疾病本身不是恶性肿瘤，但具有发展为恶性肿瘤的潜能，患者发生相应恶性肿瘤的风险增加

注意：癌前病变不一定会发展为恶性肿瘤，如宫颈低级别鳞状上皮内病变 LSIL 常可消退

（2）**常考的癌前病变**（皮褥硬睾丸、白食异型奶、肠腺瘤病虫）

①所有**异型增生**/不典型增生 ┌异型增生一定是癌前病变eg.胃溃疡伴异型增生:胃癌的癌前病变
但癌前病变不一定有异型增生eg.肝硬化(无异型增生)是肝癌的癌前病变

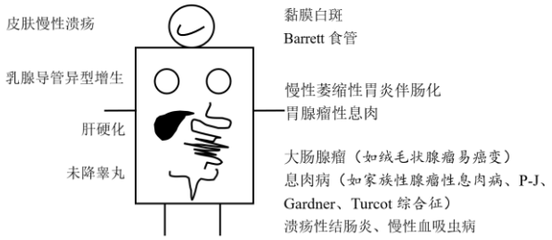
②皮肤慢性溃疡、**肝硬化**、未降睾丸、**黏膜白斑**、**Barrett 食管**、乳腺**导管异型增生**、慢性萎缩性胃炎伴**肠化**（尤其结肠型不完全肠化）、胃**腺瘤**性息肉

无异性增生,异型增生见于肿瘤、某些癌前病变
不是乳房纤维囊性增生
普通型-流水样分布
异型增生:单一、均匀的分布

③**大肠癌的癌前病变**：**腺瘤**、**息肉病**（如家族性腺瘤性息肉病 FAP 未经治疗 100%癌变、Peutz-Jeghers 色素沉着黑斑息肉综合征、Gardner 肠息肉病合并多发性骨瘤和软组织瘤、Turcot 胶质瘤息肉病综合征）、**溃疡性结肠炎**、**慢性血吸虫病**（都好发于直肠乙状结肠）

Gu-骨
桃胶
克罗恩也是大肠癌的癌前病变

癌前病变：所有异型增生/不典型增生



真题解析·肿瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

去分化
1.2013N47 A 以下选项中，符合肿瘤间变概念的是
A.良恶性肿瘤之间的形态改变
B.肿瘤细胞的去分化 甲状腺未分化癌
C.肿瘤发生过程中的一种癌前病变
D.肿瘤亲子代之间的遗传特性继承

2. 2013N48 A 以下原癌基因中，以点突变为主要激活方式成为癌基因的是
A.*RAS* 细胞转导蛋白 点突变　一点点的rus死一白胖肥肠
B.*PDGF*/*sis* 生长因子 过度表达　姐妹同心是骨肉
C.*cyclin D*$_1$ 细胞周期蛋白 套细胞淋巴瘤 t(11,14)

答案:1-2 B A

38 理顺知识点:
几乎所有的肿瘤都与遗传因素相关,但是只有与遗传因素特别密切的,才称为遗传病,如能够在染色体上找到特定的问题部位/位点,称为遗传性肿瘤综合征。

D.*myc* 转录因子 ┬转位 Burkitt淋巴瘤
　　└扩增 小细胞肺癌

3. 2013N49 A 在恶性肿瘤的鉴别诊断中，免疫组织化学染色角蛋白阳性（上皮），波形蛋白阴性（间叶），该肿瘤为（emCK贴着皮；波-肉）
CK EMA
免疫组化/蛋白质印记Western-bloting:检测蛋白质
A.癌
B.肉瘤
C.黑色素瘤 H-S
D.神经内分泌肿瘤 N/Syn

4. 2013N50 A 在以下癌前病变中，癌变几率最高的是
A.结节性肝硬化
B.黏膜白斑
C.结肠腺瘤性息肉病 不经治疗100%癌变
D.未降睾丸

5. 2013N164 X 以下符合类癌特点的有
A.起源于上皮细胞 嗜银细胞 小大类
一般规律 ┬B.＜2cm 者很少转移
　　C.细胞形态较一致 类癌:类似癌
　　└D.可发生淋巴转移

6. 2014N46 A 以下选项中，不属于遗传性肿瘤的是
圣母常常是神经病
A.纤维瘤病
B.神经纤维瘤病
C.结肠腺瘤性息肉病
D.Li-Fraumeni 综合征

7. 2014N133-134 B
A.胃黏膜内出现胰腺组织
B.胃小凹上皮增生 化学性胃炎-与十二指肠的返流有关
C.胃黏膜腺体变小、减少
D.胃黏膜浅层糜烂出血浅表性胃炎
慢性萎缩性胃炎的主要病变是
迷离瘤的病变是
迷路了

8. 2014N167 X 胃黏膜病变中属于癌前病变的是
A.非典型增生/异型增生一定是癌前病变
B.炎症性息肉
C.腺瘤性息肉
D.幼年性息肉
胃癌里的癌前病变:…异型增生、腺瘤、慢性萎缩性胃炎

答案:3-8 A C BCD A CA AC

大肠癌是肿瘤组织突破了粘膜肌层到达粘膜下层,否则叫上皮内瘤变

9. 2015N46 A 以下选项中，属于原位癌的是　没有突破基底膜

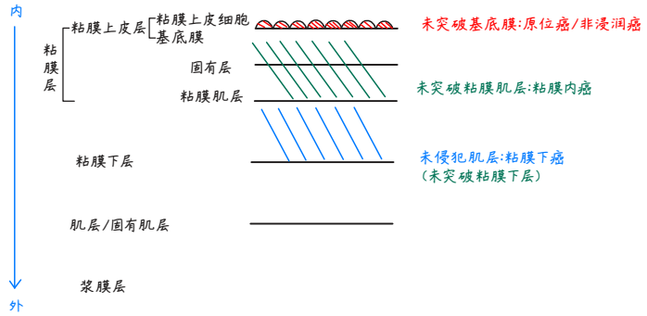
A.胃黏膜内癌

B.食管黏膜下癌

C.乳腺导管内癌 导管内原位癌、粉刺癌

D.大肠黏膜下癌

早期食管癌/胃癌:原位癌、粘膜内癌、粘膜下癌



10. 2016N46 A 下列选项中，属于良性肿瘤的是　可以吃的鸡汁软骨

A.肝母细胞瘤

B.髓母细胞瘤

C.神经母细胞瘤

D.软骨母细胞瘤

11. 2016N51 A 检查大肠癌原癌基因 *RAS* 是否被异常激活成为癌基因，有效的检测技术

A.测序

B.FISH 染色体

C.Western-blot 蛋白质

D.免疫组织化学 蛋白质

12. 2016N165 X 以下癌组织细胞中，不属于肿瘤特征的有　间质

A.增生的成纤维细胞

B.增生的内皮细胞

C.上皮来源的异型细胞 实质

D.浸润的淋巴细胞

凌晨内筐:淋巴细胞 成纤维细胞 血管/内皮细胞 巨噬细胞

13. 2016N166 X 细胞 DNA 损伤时，p53 的主要作用有　抑癌基因

A.使细胞停留在 G_1 期

B.诱导 Rb 磷酸化

C.活化 Ras 原癌基因

D.启动细胞凋亡程序

规律:名字里有磷酸化,磷酸后活化;名字里没有磷酸化被磷酸化后失活

eg.糖原合酶磷酸化后失活,磷酸化酶磷酸化后活化→血糖↑

P53 是基因组卫士：

①阻止细胞通过 G_1/S 期检查点（使细胞停滞在 G_1 期）

②促进 DNA 损伤修复

③诱导细胞凋亡或老化

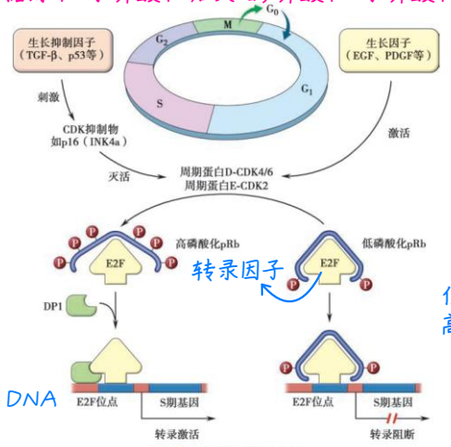


图 6-25 细胞周期调控机制

TGF-β—转化生长因子 -β；EGF—表皮生长因子；PDGF—血小板源性生长因子；DP1—转录因子 DP1。

低磷酸化- Rb有活性

高磷酸化-Rb失活(烫头发不跟E2F玩)

14. 2017N148 X 以下肿瘤中，与 EB 病毒发生有关的有
A.肺癌
B.肝癌
C.鼻咽癌
D.淋巴瘤

比伯单穿CK
Burkitt CHL NK/T

15. 2018N33 A 以下组织中，不会发生癌的组织为
A.肾上腺
B.皮肤附件
C.甲状旁腺
D.淋巴造血组织间叶组织-肉瘤

神经元不可以分裂,但脑袋可以长肿瘤?
脑袋里还有神经胶质细胞、神经纤维都可以分裂,还可以有转移瘤

16. 2018N152 X 在下列选项中，与肿瘤分期相关的有
A.肿瘤的大小 T
B.淋巴结有无转移 N
C.肿瘤的浸润深度 T
D.肿瘤的分化程度

注意：
微观-病理科
①恶性肿瘤的分级靠异型性，如分化程度、核分裂象，级别越高恶性度越大、分化越低
宏观-肿瘤科
②恶性肿瘤的分期靠 TNM（生长范围和播散程度占地盘）：T 指原发灶的大小（如乳腺癌）、浸润深度（如早期胃癌不侵犯肌层）、浸润范围；N 指淋巴结转移；M 指远处转移

17. 2019N32 A 下列属于良性肿瘤的是
A.白血病
B.黑色素瘤
C.肾母细胞瘤 黑精索 恶性
D.软骨母细胞瘤 可以吃的鸡汁软骨

18. 2020N32 A 以下情况中，与肿瘤分期有关的是
A.癌细胞分泌黏液
B.癌细胞浸润的深度
C.癌细胞分化程度差
D.癌细胞核分裂象明显增多

19. 2020N149 X 以下情况中，属于肿瘤增生特点的有
A.增生与机体不协调
B.增生多为多克隆性 单克隆
C.增生具有相对的自主性
D.增生具有无限增殖的潜能

20. 2021N150 X 下列属于癌前病变的有
A.黏膜白斑 皮褥硬睾丸、白食异型奶,肠腺瘤病虫
B.慢性溃疡性结肠炎
C.慢性非萎缩性胃炎 慢性萎缩性胃炎伴肠化
D.大肠绒毛状腺瘤

以题带动 知识点复习

答案:14-20 CD D ABC D B ACD ABD

21. 2022N30 A 肿瘤分期的依据是
A.肿瘤生长范围和播散程度
B.肿瘤细胞的核分裂象
C.肿瘤的分化程度
D.肿瘤细胞的异型性

22. 2022N33 A 以下肿瘤中，不属于恶性肿瘤的是
A.骨母细胞瘤
B.髓母细胞瘤
C.肝母细胞瘤
D.神经母细胞瘤

23. 2023N35 A 下列肿瘤中，不属于恶性的是
A.神经母细胞瘤
B.髓母细胞瘤
C.肾母细胞瘤
D.骨母细胞瘤

24. 2023N40 A 关于卵巢交界性浆液性囊腺瘤的叙述，正确的是
A.由两个胚层组织构成 畸胎瘤
B.由两种不同的上皮组织构成 腺鳞癌
C.生物学行为介于良性与恶性之间
D.由上皮组织及间叶组织构成 癌肉瘤

25. 2024N32 A 某患者胃镜活检病理报告诊断为低分化腺癌，其肿瘤分期是 分级
A.I期胃癌
B.II期胃癌
C.III期胃癌
D.目前不能确定

26. 2024N148 X 在下列基因中，属于原癌基因的有
A.*RAS*
B.*MYC* 转录因子
C.*PTEN* 双特异磷酸酶活性的抑癌基因 PTEN水解PIP3,抑制PI3K-AKT通路
D.*RB*

规律：P:抑癌基因；R:原癌基因　特殊：PDGF:原癌基因；RB、BRCA:抑癌基因

27. 2025N149 X 与 Epstein-Barr 病毒感染密切相关的疾病有
A.Burkitt 淋巴瘤　比伯单穿CK
B.鼻咽癌
C.霍奇金淋巴瘤
D.尖锐湿疣

答案:21-27 A A D C D AB ABC

专题串联·巨噬细胞变身记

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（1）巨噬细胞**不是**巨核细胞　巨核细胞掉下来渣渣→血小板

单核细胞→巨噬细胞如骨中的破骨细胞、肝中的库普弗细胞、神经组织中的小胶质细胞

（2）巨噬细胞的功能：

①吞噬微生物、坏死组织等

②为淋巴细胞呈递抗原

③分泌炎症介质等

④参与修复

（3）急性炎症 **24-48 小时后**的主要渗出细胞 早期-小吞噬细胞(中性粒细胞)

新成员

（4）巨噬细胞是**肉芽组织**中的主要炎细胞和分泌**生长因子**的细胞

（但急性血吸虫虫卵结节周围的肉芽组织以嗜酸性粒细胞为主）

（5）**肉芽肿**

单核-巨噬细胞
↓衍生
上皮样/类上皮细胞
↓
多核巨细胞 ┬ 异物巨细胞:异甲虫
　　└ 朗汉斯巨细胞:姐妹们,套马的汉子威武雄壮

单核巨噬细胞增生性炎

(一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩)

异物（如**缝线**/石棉）、**血吸虫虫卵**、**梅毒III期**、**麻风**、**风湿病**（非感染肉芽肿/Aschoff小体由吞噬纤维素样坏死物的巨噬细胞等构成）、**结核**、**结节病**（原因不明）、**亚甲炎**、**伤寒**（急性）、**特发性巨细胞性心肌炎**、**真菌**、**猫抓病**、**免疫反应性心肌炎**、**克罗恩病**

梅毒树胶肿/梅毒瘤　不典型肉芽肿(乌梅子酱)

吞噬了纤维坏死物的巨噬细胞→Aschoff细胞(毛虫状/枭眼状核)→Aschoff小体

凌晨累死

全身单核细胞增生

化脓性肉芽肿(中性粒细胞)

（6）**心衰细胞**：**慢**性**左**心衰/慢性**肺**淤血/**肺褐色硬化**肺泡腔内含有**含铁血黄素**的巨噬细胞

肺褐色硬化 ┬ 慢性左心衰→慢性肺淤血→含铁血黄素
　　└ 慢性→纤维化

（7）**狼疮细胞**：自身抗体攻击细胞→细胞核肿胀并被挤出胞体→狼疮小体/苏木素小体，

诊断红斑狼疮最有价值:在肾小球里看到狼疮小体

巨噬细胞、中性粒细胞吞噬苏木素小体→狼疮细胞　Aschoff细胞<Aschoff小体
狼疮细胞>狼疮小体

（8）尘细胞（如硅肺）：巨噬细胞吞噬 SiO_2→尘细胞→**硅结节** 细胞性硅结节→纤维性硅结节

（9）**泡沫细胞（动脉粥样硬化）**：来源于**巨噬细胞、平滑肌细胞**吞噬沉积在血管内膜的LDL-C。动脉粥样硬化时含大量胆固醇的巨噬细胞显著增多聚集在皮下称为**黄色瘤**

（10）**满天星/星空现象**：如 **Burkitt 淋巴瘤**的瘤细胞间分布巨噬细胞，提示预后**差**

思维导图 • 肿瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄